

$$= \frac{K(s+j)(s-j)}{s(s+2)} \pm 180^\circ(2k+1) \quad (1)$$

o bien

$$\angle s + j + \angle s - j - \angle s - \angle s + 2 = \pm 180^\circ(2k+1)$$

Sustituyendo s por $\sigma + j\omega$ en esta última ecuación, obtenemos

$$\angle \sigma + j\omega + j + \angle \sigma + j\omega - j = \angle \sigma + j\omega + \angle \sigma + 2 + j\omega \pm 180^\circ(2k+1)$$

o bien

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega+1}{\sigma}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\omega-1}{\sigma}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma+2}\right) \pm 180^\circ(2k+1)$$

Tomando las tangentes de ambos miembros de esta ecuación y considerando que

$$\tan\left[\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma+2}\right) \pm 180^\circ\right] = \frac{\omega}{\sigma+2}$$

obtenemos

$$\frac{\frac{\omega+1}{\sigma} + \frac{\omega-1}{\sigma}}{1 - \frac{\omega+1}{\sigma} \frac{\omega-1}{\sigma}} = \frac{\frac{\omega}{\sigma} + \frac{\omega}{\sigma+2}}{1 - \frac{\omega}{\sigma} \frac{\omega}{\sigma+2}} \quad ; \quad *$$

o bien

$$\omega\left[\left(\sigma - \frac{1}{2}\right)^2 + \omega^2 - \frac{5}{4}\right] = 0$$

lo cual es equivalente a

$$\omega = 0 \quad \text{o} \quad \left(\sigma - \frac{1}{2}\right)^2 + \omega^2 = \frac{5}{4}$$

Estas dos son las ecuaciones para los lugares geométricos de las raíces. La primera corresponde al lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. (El segmento entre $s = 0$ y $s = -2$ corresponde al lugar geométrico de las raíces para $0 \leq K < \infty$. Las partes restantes del eje real corresponden al lugar geométrico de las raíces para $K < 0$.) La segunda ecuación corresponde a un círculo. Por tanto, existe un lugar geométrico de las raíces circular con centro en $\sigma = \frac{1}{2}$, $\omega = 0$ y radio igual a $\sqrt{5/2}$. Los lugares geométricos de las raíces se trazan en la figura 6-53(b). [La parte circular del lugar geométrico de las raíces a la izquierda de los ceros imaginarios, corresponde a $K > 0$. La parte circular del lugar geométrico de las raíces que no aparece en la figura 6-53(b) corresponde a $K < 0$.]

A-6-12. Considere el sistema de la figura 6-54. Determine el valor de α tal que el factor de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado sea 0.5.

Solución. En este sistema, la ecuación característica es

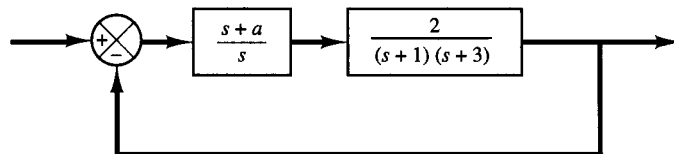


Figura 6-54
Sistema de control.

$$1 + \frac{2(s + a)}{s(s + 1)(s + 3)} = 0$$

Observe que la variable a no es un factor multiplicativo. Por tanto, necesitamos volver a escribir la ecuación característica

$$s(s + 1)(s + 3) + 2s + 2a = 0$$

del modo siguiente:

$$1 + \frac{2a}{s^3 + 4s^2 + 5s} = 0$$

Defina

$$2a = K$$

A continuación, obtenemos la ecuación característica en la forma

$$1 + \frac{K}{s(s^2 + 4s + 5)} = 0 \quad (6-32)$$

En el problema A-6-4 construimos el diagrama del lugar geométrico de las raíces para el sistema definido mediante la ecuación (6-32). Por tanto, la solución para este problema está disponible en el problema A-6-4. Remitiéndonos a la figura 6-45(b) los polos en lazo cerrado que tienen el factor de amortiguamiento relativo $\zeta = 0.5$ se localizan en $s = 0.63 \pm j1.09$. El valor de K en el punto $s = -0.63 + j1.09$ se encuentra como 4.32. Por tanto, el valor de a en este problema se obtiene del modo siguiente:

$$a = \frac{K}{2} = 2.16$$

- A-6-13.** Considere el sistema de la figura 6-55(a). Determine el valor de a de modo que el factor de amortiguamiento relativo ζ de los polos dominantes en lazo cerrado sea 0.5.

Solución. La ecuación característica es

$$1 + \frac{10(s + a)}{s(s + 1)(s + 8)} = 0$$

La variable a no es un factor multiplicativo. Por tanto, necesitamos modificar la ecuación característica. Dado que la ecuación característica se escribe como

$$s^3 + 9s^2 + 18s + 10a = 0$$

volvemos a escribir esta ecuación de modo que a aparezca como un factor multiplicativo:

$$1 + \frac{10a}{s(s^2 + 9s + 18)} = 0$$

Defina

$$10a = K$$

Por tanto, la ecuación característica se convierte en

$$1 + \frac{K}{s(s^2 + 9s + 18)} = 0$$

Observe que la ecuación característica está en una forma conveniente para la construcción de los lugares geométricos de las raíces.

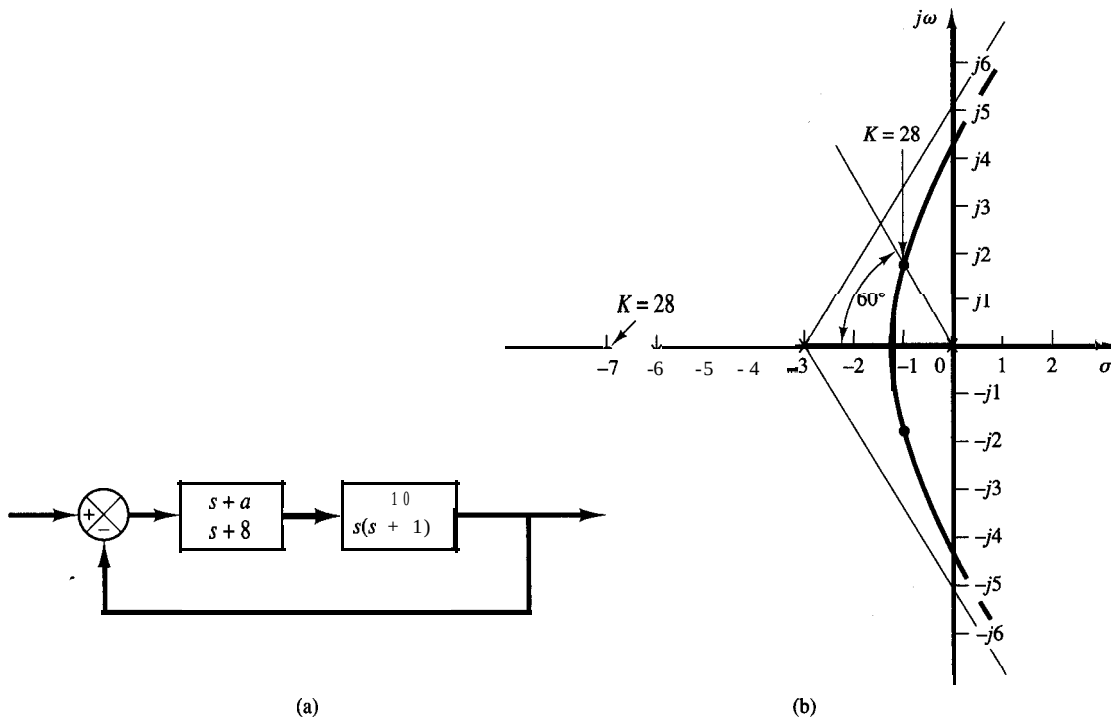


Figura 6-55

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces, en donde $K = 10a$.

Este sistema contiene tres polos y ningún cero. Los tres polos están en $s = 0$, $s = -3$ y $s = -6$. Existe una ramificación del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real entre los puntos $s = 0$ y $s = -3$. Asimismo, existe otra ramificación entre los puntos $s = -6$ y $s = -\infty$.

Las asíntotas para los lugares geométricos de las raíces se encuentran del modo siguiente:

$$\text{Ángulos de las asíntotas} = \frac{\pm 180^\circ(2k+1)}{3} = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ$$

La intersección de las asíntotas y el eje real se obtiene a partir de

$$\sigma_a = -\frac{0+3+6}{3} = -3$$

Los puntos de desprendimiento y de ingreso se determinan a partir de $dK/ds = 0$, en donde

$$K = -(s^3 + 9s^2 + 18s)$$

Ahora establecemos

$$\frac{dK}{ds} = -(3s^2 + 18s + 18) = 0$$

lo cual produce

$$s^2 + 6s + 6 = 0$$

o bien

$$s = -1.268, \quad s = -4.732$$

El punto $s = -1.268$ está sobre una ramificación del lugar geométrico de las raíces. Por tanto, el punto $s = -1.268$ es un punto de desprendimiento real. Pero el punto $s = -4.732$ no está sobre el lugar geométrico de las raíces y, por tanto, no es un punto de desprendimiento ni de ingreso.

A continuación encontraremos los puntos en los que las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces cruzan el eje imaginario. Sustituimos s por $j\omega$ en la ecuación característica

$$s^3 + 9s^2 + 18s + K = 0$$

del modo siguiente:

$$(j\omega)^3 + 9(j\omega)^2 + 18(j\omega) + K = 0$$

o bien

$$(K - 9\omega^2) + j\omega(18 - \omega^2) = 0$$

a partir de lo cual obtenemos

$$\omega = \pm 3\sqrt{2}, \quad K = 9\omega^2 = 162 \quad \text{u} \quad \omega = 0, \quad K = 0$$

Los puntos de cruce están en $\omega = \pm 3\sqrt{2}$ y el valor correspondiente de la ganancia K es **162**. Asimismo, una ramificación del lugar geométrico de las raíces toca el eje imaginario en $\omega = 0$. La figura 6-55(b) muestra un trazo de los lugares geométricos de las raíces para el sistema.

Dado que el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado se especifica como 0.5, el polo en lazo cerrado deseado en la mitad superior del plano s se ubica en la intersección de la ramificación del lugar geométrico de las raíces en la mitad superior del plano s con una línea recta que tiene un ángulo de 60° con el eje real negativo. Los polos dominantes en lazo cerrado deseados se ubican en

$$s = -1 + j1.732, \quad s = -1 - j1.732$$

En estos puntos, el valor de la ganancia K es 28. Por tanto,

$$\alpha = \frac{K}{10} = 2.8$$

Dado que el sistema contiene dos polos más que ceros, o más (de hecho, tres polos y ningún cero), el tercer polo se ubica sobre el eje real negativo partiendo del hecho de que la suma de los tres polos en lazo cerrado es -9. Por tanto, el tercer polo está en

$$s = -9 - (-1 + j1.732) - (-1 - j1.732)$$

o bien

$$s = -7$$

A-6-14. Considere el sistema de la figura 6-56(a). Trace los lugares geométricos de las raíces del sistema conforme la ganancia k de la realimentación de la velocidad varía de cero a infinito. Determine el valor de k de modo que los polos en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo ζ de 0.7.

Solución. La función de transferencia en lazo abierto es

$$\text{Función de transferencia en lazo abierto} = \frac{10}{(s + 1 + 10k)s + 10}$$

Dado que k no es un factor multiplicativo, modificamos la ecuación de modo que k aparezca como un factor multiplicativo. Dado que la ecuación característica es

$$s^2 + s + 10ks + 10 = 0$$

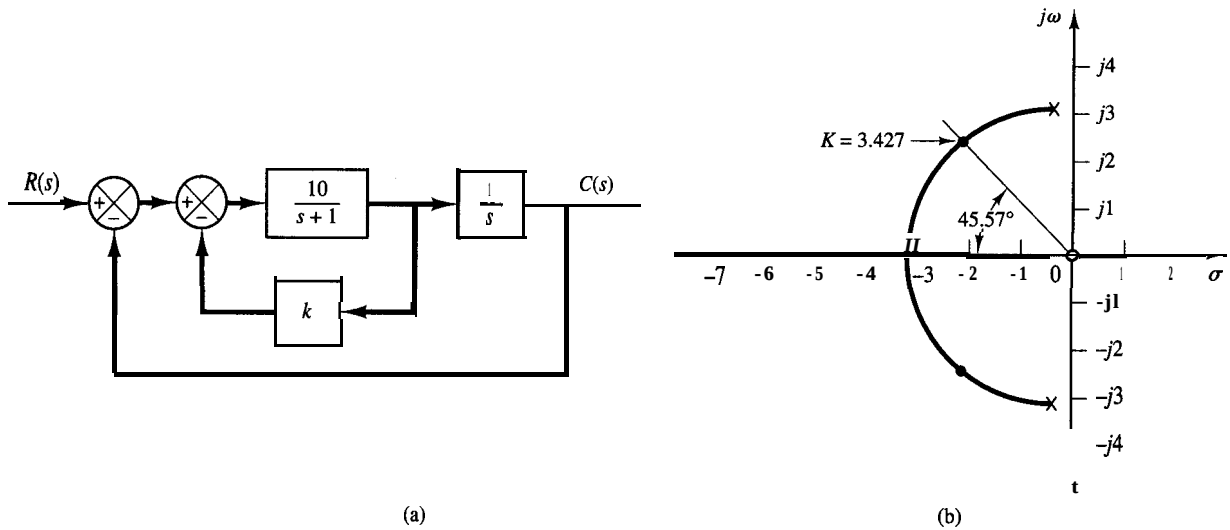


Figura 6-56

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces, en donde $K = 10k$.

volvemos a escribir esta ecuación del modo siguiente:

$$1 + \frac{10ks}{s^2 + s + 10} = 0 \quad (6-33)$$

Defina

$$10k = K$$

Por tanto, la ecuación (6-33) se convierte en

$$1 + \frac{Ks}{s^2 + s + 10} = 0$$

Observe que el sistema tiene un cero en $s = 0$ y dos polos en $s = -0.5 \pm j3.1225$. Dado que este sistema contiene dos polos y un cero, hay una posibilidad de que exista un lugar geométrico de las raíces circular. De hecho, este sistema tiene un lugar geométrico de las raíces circular, como se verá pronto. Dado que la condición de ángulo es

$$\angle \frac{Ks}{s^2 + s + 10} = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

tenemos que

$$\angle s - \angle s + 0.5 + j3.1225 - \angle s + 0.5 - j3.1225 = \pm 180^\circ(2k + 1)$$

Sustituyendo s por $\sigma + j\omega$ en esta última ecuación y volviendo a ordenar, obtenemos

$$\sigma + 0.5 + j(\omega + 3.1225) + \sigma + 0.5 + j(\omega - 3.1225) = \underline{\underline{\sigma + j\omega \pm 180^\circ(2k + 1)}}$$

lo cual se puede reescribir como

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega + 3.1225}{\sigma + 0.5}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\omega - 3.1225}{\sigma + 0.5}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) \pm 180^\circ(2k + 1)$$

Tomando las tangentes de ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos

$$\frac{\frac{\omega + 3.1225}{\sigma + 0.5} + \frac{\omega - 3.1225}{\sigma + 0.5}}{1 - \left(\frac{\omega + 3.1225}{\sigma + 0.5}\right)\left(\frac{\omega - 3.1225}{\sigma + 0.5}\right)} = \frac{\omega}{\sigma}$$

que se simplifica a

$$\frac{2\omega(\sigma + 0.5)}{(\sigma + 0.5)^2 - (\omega^2 - 3.1225^2)} = \frac{\omega}{\sigma}$$

o bien

$$\omega(\sigma^2 - 10 + \omega^2) = 0$$

lo cual produce

$$\omega = 0 \quad \text{o} \quad \sigma^2 + \omega^2 = 10$$

Observe que $\omega = 0$ corresponde al eje real. El eje real negativo (entre $s = 0$ y $s = -\infty$) corresponde a $K \geq 0$, y el eje real positivo corresponde a $K < 0$. La ecuación

$$\sigma^2 + \omega^2 = 10$$

es la ecuación de un círculo con centro en $\sigma = 0$, $\omega = 0$ y radio igual a $\sqrt{10}$. La parte de este círculo que se encuentra a la izquierda de los polos complejos corresponde al lugar geométrico de las raíces para $K > 0$. La parte del círculo que se encuentra a la derecha de los polos complejos corresponde al lugar geométrico de las raíces para $K < 0$. Por tanto, esta parte no es un lugar geométrico de las raíces para el sistema actual, en donde $K > 0$. La figura 6-56 (b) contiene un trazo de los lugares geométricos de las raíces.

Dado que requerimos que $\xi = 0.7$ para los polos en lazo cerrado, encontramos la intersección del lugar geométrico de las raíces circular y una línea que tiene un ángulo de 45.57° (observe que $\cos 45.57^\circ = 0.7$), con el eje real negativo. La intersección está en $s = -2.214 + j 2.258$. La ganancia K que corresponde a este punto es 3.427. Por tanto, el valor deseado de la ganancia de la realimentación de velocidad k es

$$k = \frac{K}{10} = 0.3427$$

A-6-15. Considere el sistema de control de la figura 6-57. Grafique los lugares geométricos de las raíces con MATLAB.

Solución. El programa MATLAB 6-10 genera una gráfica del lugar geométrico de las raíces como en la figura 6-58. Los lugares geométricos de las raíces deben ser simétricos con respecto al eje real. Sin embargo, la figura 6-58 demuestra lo contrario.

MATLAB proporciona su propio conjunto de valores de ganancia que se usan para calcular una gráfica del lugar geométrico de las raíces. Lo consigue mediante una rutina interna de adaptación de paso. Sin embargo, en ciertos sistemas, los cambios muy pequeños en la ganancia producen modificaciones drásticas en las ubicaciones de las raíces dentro de ciertos rangos de ganancias. Por lo tanto, MATLAB da un salto bastante grande en los valores de ganancia al calcular las raíces, y las ubicaciones de las raíces cambian en una cantidad relativamente grande. Al momento de graficar, MATLAB conecta estos puntos y produce una gráfica de aspecto extraño en la ubicación de las ganancias sensibles. Tales gráficas erróneas del lugar geométrico de las raíces son comunes cuando los lugares geométricos se aproximan a un polo doble (o triple o superior), dado que el lugar geométrico es muy sensible a los cambios de ganancia pequeños.

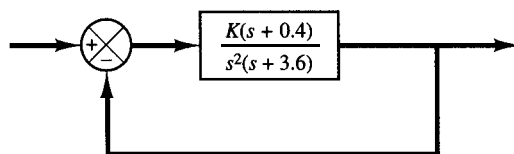


Figura 6-57
Sistema de control.

```

Programa MATLAB 6-10

% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----

num = [0 0 1 0.4];
den = [1 3.6 0 0];
rlocus(num,den);
v = [-5 1 -3 3]; axis(v)
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces
de G(s) = K(s + 0.4)/[s^2(s + 3.6)]')

```

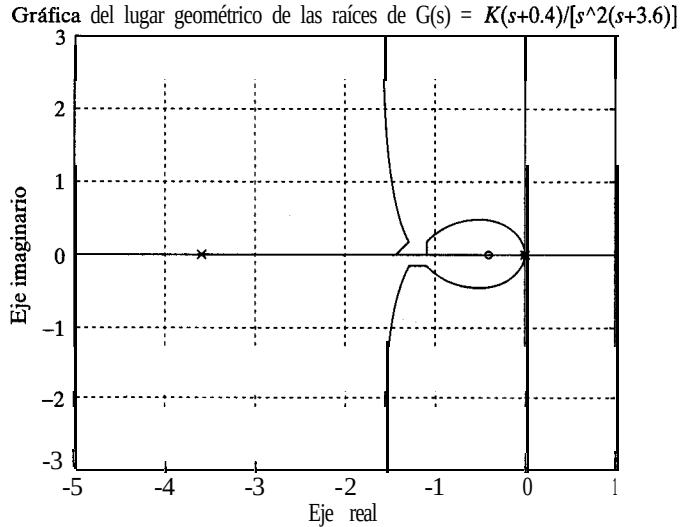


Figura 6-58
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

En el problema que se considera aquí, la región crítica de la ganancia K está entre 4.2 y 4.4. Por tanto, necesitamos configurar el tamaño de paso suficientemente pequeño en esta región. Dividimos la región para K del modo siguiente:

```

K1 = [0:0.2:4.2];
K2 = [4.2:0.002:4.4];
K3 = [4.4:0.2:10];
K4 = [10:5:200];
K = [K1 K2 K3 K4];

```

Introduciendo el programa MATLAB 6-11 en la computadora, obtenemos la gráfica de la figura 6-59. Si cambiamos el comando `plot(r,'o')` del programa MATLAB 6-11 por `plot(r,'-')` obtenemos la figura 6-60. Las figuras 6-59 y 6-60 muestran respectivamente gráficas satisfactorias del lugar geométrico de las raíces.

A-6-16. Considere el sistema cuya función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

Usando MATLAB, grafique los lugares geométricos de las raíces y sus asíntotas.

```

Programa MATLAB 6-11

% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----

num = [0 0 1 0.4];
den = [1 3.6 0 0];
K1 = [0.02:4.2];
K2 = [4.2:0.002:4.4];
K3 = [4.4:0.02:10];
K4 = [10.5:200];
K = [K1 K2 K3 K4];
r = rlocus(num,den,K);
plot(r,'o');
v = [-5 1 -5 5]; axis(v);
grid;
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces  
de G(s) = K(s + 0.4)/[s^2(s + 3.6)]');
xlabel('Eje real');
ylabel('Eje imaginario');

```

Solución. Ahora graficaremos en un diagrama los lugares geométricos de las raíces y las asíntotas. Dado que la función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

$$= \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

la ecuación para las asíntotas se obtiene del modo siguiente: considerando que

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s} \doteq \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1} = \frac{K}{(s+1)^3}$$

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K(s+0.4)/[s^2(s+3.6)]$

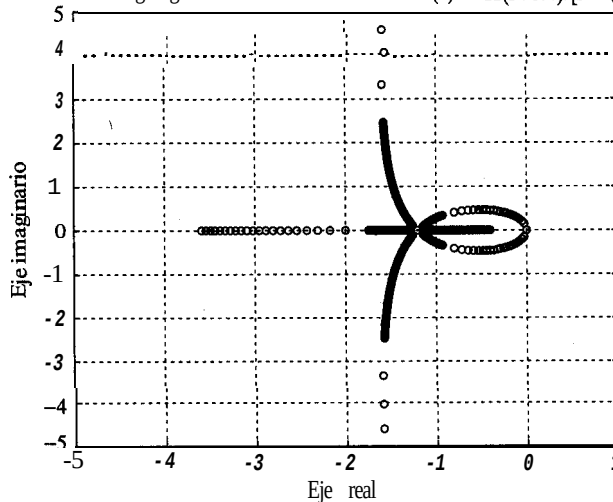


Figura 6-59
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K(s+0.4)/[s^2(s+3.6)]$

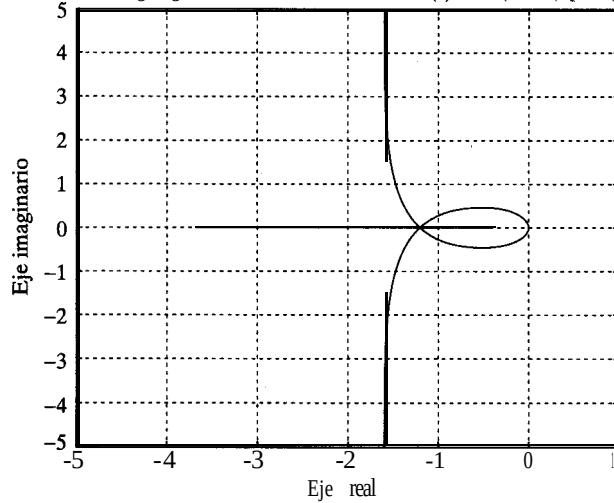


Figura 6-60
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

la ecuación para las asíntotas se obtiene mediante

$$G_a(s)H_a(s) = \frac{K}{(s+1)^3}$$

Por tanto, para el sistema, tenemos que

$$\begin{aligned} \text{num} &= [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1] \\ \text{den} &= [1 \quad 3 \quad 2 \quad 0] \end{aligned}$$

y para las asíntotas,

$$\begin{aligned} \text{numa} &= [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1] \\ \text{dena} &= [1 \quad 3 \quad 3 \quad 1] \end{aligned}$$

Al usar los siguientes comandos root-locus (lugar geométrico de las raíces) y plot (**graficar**)

$$\begin{aligned} r &= \text{rlocus}(\text{num}, \text{den}) \\ a &= \text{rlocus}(\text{numa}, \text{dena}) \\ \text{plot}([r \ a]) \end{aligned}$$

el número de renglones de r y de a debe ser el mismo. Para asegurar esto, incluimos la constante de ganancia K en los comandos. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} K1 &= 0:0.1:0.3; \\ K2 &= 0.3:0.005:0.5; \\ K3 &= 0.5:0.5:10; \\ K4 &= 10:5:100; \\ K &= [K1 \ K2 \ K3 \ K4] \\ r &= \text{rlocus}(\text{num}, \text{den}, K) \\ a &= \text{rlocus}(\text{numa}, \text{dena}, K) \\ y &= [r \ a] \\ \text{plot}(y, 'l') \end{aligned}$$

Incluir la ganancia K en el comando **rlocus** asegura que la matriz r y la matriz a tengan la misma cantidad de renglones. El programa MATLAB 6-12 generará una gráfica de los lugares geométricos de las raíces y sus asíntotas. Véase la figura 6-61.

```

Programa MATLAB 6-12

% ----- Gráficas del lugar geométrico de las raíces -----

num = [0 0 0 1];
den = [1 3 2 0];
numa = [0 0 0 1];
dena = [1 3 3 1];
K1 = 0:0.1:0.3;
K2 = 0.3:0.005:0.5;
K3 = 0.5:0.5:10;
K4 = 10:5:100;
K = [K1 K2 K3 K4];
r = rlocus(num,den,K);
a = rlocus(numa,dena,K);
y = [r a];
plot(y,'-');
v = [-4 4 -4 4]; axis(v);
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces
de G(s) = K/[s(s+1)(s+2)] y asíntotas')
xlabel('Eje real')
ylabel('Eje imaginario')

% ***** Dibujar en forma manual los polos en lazo abierto
en la copia permanente *****

```

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K/[(s+1)(s+2)]$ y asíntotas

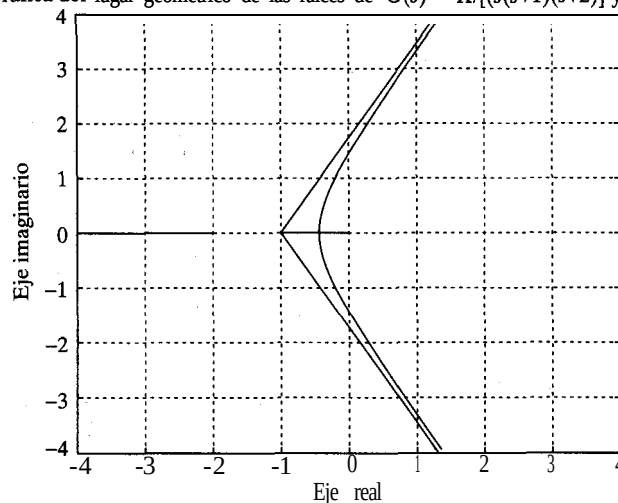


Figura 6-61
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

Es posible dibujar dos o más gráficas en un diagrama mediante el comando `hold` (mantener). El programa MATLAB 6-13 usa el comando `hold`. La gráfica del lugar geométrico de las raíces resultante aparece en la figura 6-62.

```

Programa MATLAB 6-13

% ----- Gráficas del lugar geométrico de las raíces -----

num = [0 0 0 1];
den = [1 3 2 0];
numa = [0 0 0 1];
dena = [1 3 3 1];
K1 = 0:0.1:0.3;
K2 = 0.3:0.005:0.5;
K3 = 0.5:0.5:10;
K4 = 10:5:100;
K = [K1 K2 K3 K4];
r = rlocus(num,den,K);
a = rlocus(numa,dena,K);
plot(r,'o')
hold
Current plot held
plot(a,'-')
v = [-4 4 -4 4]; axis(v)
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces
de G(s) = K/(s + 1)(s + 2) y las asíntotas')
xlabel('Eje real')
ylabel('Eje imaginario')

% ***** Dibujar manualmente los polos en lazo abierto en la copia
permanente *****

% ***** Eliminar el efecto de hold sobre las gráficas *****

hold
Current plot released

```

- A-6-17.** Considere un sistema con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$:

$$G(s) = \frac{K(s + 2)^2}{(s^2 + 4)(s + 5)^2}$$

Grafique los lugares geométricos de las raíces para el sistema con MATLAB.

Solución. El programa MATLAB 6-14 sirve para **graficar** los lugares geométricos de las raíces. La gráfica del lugar geométrico de las raíces resultante aparece en la figura 6-63.

Observe que éste es un caso especial en el que no existe un lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Esto significa que, para cualquier valor de $K > 0$, los polos en lazo cerrado del sistema son dos conjuntos de polos complejos conjugados. (No existen polos reales en lazo cerrado.) Dado que no existen polos en lazo cerrado en el semiplano derecho del plano s , el sistema es estable para todos los valores de $K > 0$.

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = K/[s(s+1)(s+2)]$ y asíntotas

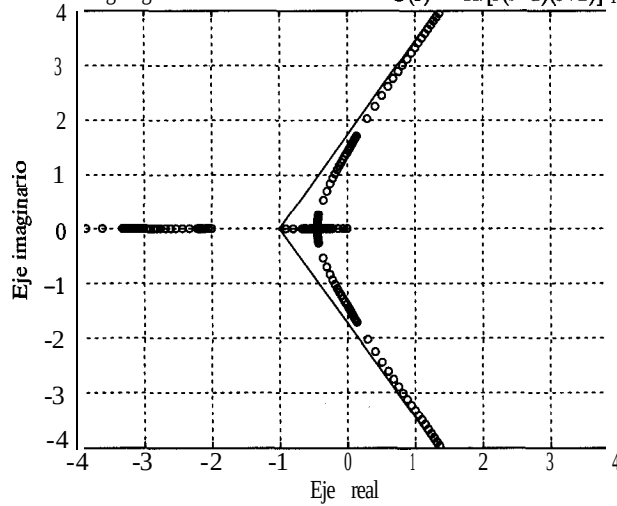
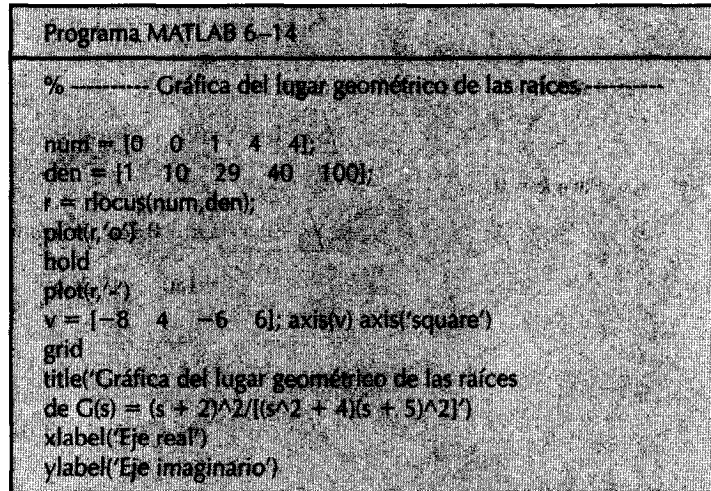


Figura 6-62
Gráfica del lugar
geométrico de las raíces.



A-6-18. Considere el sistema con el retardo de transporte de la figura 6-64(a). Trace los lugares geométricos de las raíces y encuentre los dos pares de polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$.

Usando sólo los polos dominantes en lazo cerrado, obtenga la respuesta escalón unitario y trace la curva de respuesta.

Solución. La ecuación característica es

$$\frac{2e^{-0.3s}}{s+1} + 1 = 0$$

que es equivalente a las condiciones siguientes de ángulo y magnitud:

$$\left| \frac{2e^{-0.3s}}{s+1} \right| = \pm 180^\circ (2k+1)$$

Gráfica del lugar geométrico de las raíces de $G(s) = (s+2)^2 / [(s^2+4)(s+5)^2]$

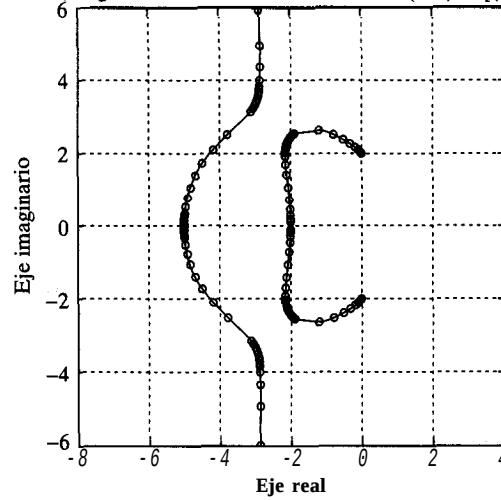


Figura 6-63
Gráfica del lugar geométrico de las raíces.

$$\left| \frac{2e^{-0.3s}}{s+1} \right| = 1$$

La condición de ángulo se reduce a

$$\angle s+1 = \pm\pi(2k+1) - 0.3\omega \quad (\text{radianes})$$

Para $k = 0$,

$$\begin{aligned} \angle s+1 &= \pm\pi - 0.3\omega \quad (\text{radianes}) \\ &= \pm 180^\circ - 17.2^\circ \omega \quad (\text{grados}) \end{aligned}$$

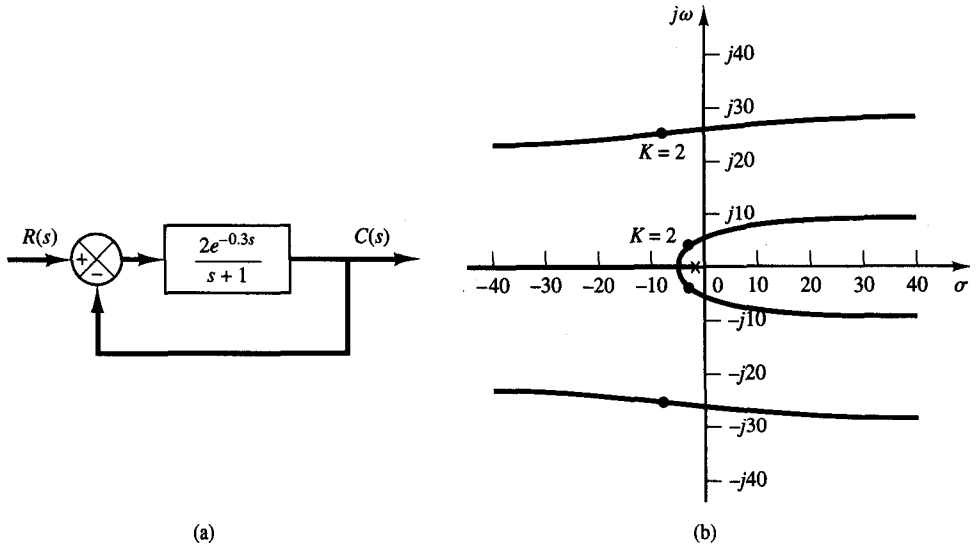


Figura 6-64
(a) Sistema de control con retardo de transporte; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

Para $k = 1$,

$$\begin{aligned}\angle s + 1 &= \pm 3\pi - 0.3\omega \quad (\text{radianes}) \\ &= \pm 540^\circ - 17.2^\circ \omega \quad (\text{grados})\end{aligned}$$

La gráfica del lugar geométrico de las raíces para este sistema aparece en la figura 6-64(b).

Establezcamos $s = \sigma + j\omega$ en la condición de magnitud y sustituyamos 2 con K . En este caso, obtenemos

$$\frac{\sqrt{(1 + \sigma)^2 + \omega^2}}{e^{-0.3\sigma}} \omega^2 = K$$

Evaluando K en puntos diferentes sobre los lugares geométricos de las raíces, encontramos los puntos para los cuales $K = 2$. Estos puntos son polos en lazo cerrado. El par dominante de polos en lazo cerrado es

$$s = -2.5 \pm j3.9$$

El siguiente par de polos en lazo cerrado es

$$s = -8.6 \pm j25.1$$

Usando sólo el par de polos dominantes en lazo cerrado, la función de transferencia en lazo cerrado se aproxima del modo siguiente: considerando que

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{2e^{-0.3s}}{1 + s + 2e^{-0.3s}} \\ &= \frac{2e^{-0.3s}}{1 + s + 2\left(1 - 0.3s + \frac{0.09s^2}{2} + \dots\right)} \\ &= \frac{2e^{-0.3s}}{3 + 0.4s + 0.09s^2 + \dots}\end{aligned}$$

Y

$$(s + 2.5 + j3.9)(s + 2.5 - j3.9) = s^2 + 5s + 21.46$$

aproximamos $C(s)/R(s)$ mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{2}{3}(21.46)e^{-0.3s}}{s^2 + 5s + 21.46}$$

o bien

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s}{(s + 2.5)^2 + 3.9^2} \frac{14.31e^{-0.3s}}{s}$$

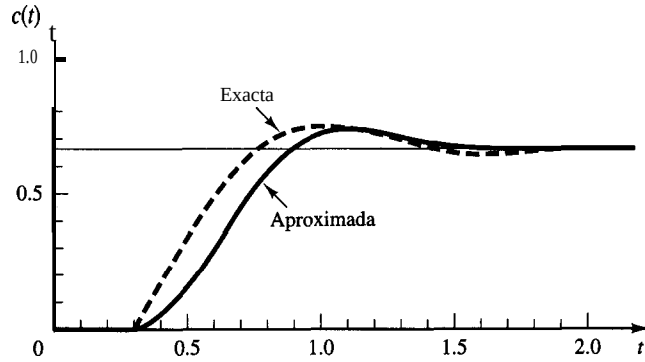
Para una entrada escalón unitario,

$$C(s) = \frac{14.31e^{-0.3s}}{[(s + 2.5)^2 + 3.9^2]s}$$

Observe que

$$\frac{14.31}{[(s + 2.5)^2 + 3.9^2]s} = \frac{\frac{2}{3}}{s} + \frac{-\frac{2}{3}s - \frac{10}{9}}{(s + 2.5)^2 + 3.9^2}$$

Figura 6-65
Curvas de respuesta
escalón unitario para
el sistema de la
figura 6-64(a).



Por tanto,

$$C(s) = \left(\frac{\frac{2}{3}}{s}\right)e^{-0.3s} + \left[\frac{-\frac{2}{3}s - \frac{10}{3}}{(s + 2.5)^2 + 3.9^2}\right]e^{-0.3s}$$

La transformada inversa de **Laplace** de $C(s)$ produce

$$c(t) = \frac{2}{3} [1 - e^{-2.5(t-0.3)} \cos 3.9(t - 0.3) - 0.641e^{-2.5(t-0.3)} \operatorname{sen} 3.9(t - 0.3)] 1(t - 0.3)$$

en donde $1(t - 0.3)$ es la función escalón unitario que ocurre en $t = 0.3$.

La figura 6-65 muestra la curva de respuesta aproximada **obtenida** así junto con la curva de respuesta escalón unitario exacta **obtenida** mediante una simulación de computadora. Observe que en este sistema se obtiene una aproximación bastante buena sólo con los polos dominantes en lazo cerrado.

PROBLEMAS

B-6-1. Grafique los lugares geométricos de las raíces para el sistema de control en lazo cerrado con

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s^2+4s+5)}, \quad H(s) = 1$$

B-6-2. Grafique los lugares geométricos de las raíces para un sistema de control en lazo cerrado con:

$$G(s) = \frac{K(s+9)}{s(s^2+4s+11)}, \quad H(s) = 1$$

Ubique los polos en lazo cerrado sobre los lugares geométricos de las raíces de modo que los polos dominantes en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo igual a 0.5. Determine el valor correspondiente de la ganancia K

B-6-3. Grafique los lugares geométricos de las raíces para el sistema con

$$G(s) = \frac{K}{s(s+0.5)(s^2+0.6s+10)}, \quad H(s) = 1$$

B-6-4. Grafique los lugares geométricos de las raíces para el sistema con

$$G(s) = \frac{K}{(s^2+2s+2)(s^2+2s+5)}, \quad H(s) = 1$$

Determine los puntos exactos donde los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje jo.

B-6-5. Demuestre que los lugares geométricos de las raíces para un sistema de control con

$$G(s) = \frac{K(s^2+6s+10)}{s^2+2s+10}, \quad H(s) = 1$$

son arcos del círculo con centro en el origen con un radio igual a $\sqrt{10}$.

B-6-6. Grafique los lugares geométricos de las raíces para un sistema de control en lazo cerrado con

$$G(s) = \frac{K(s+0.2)}{s^2(s+3.6)}, \quad H(s) = 1$$

B-6-7. Grafique los lugares geométricos de las raíces para un sistema de control en lazo cerrado con

$$G(s) = \frac{K(s + 0.5)}{s^3 + s^2 + 1}, \quad H(s) = 1$$

B-6-8. Grafique los lugares geométricos de las raíces para el sistema de la figura 6-66. Determine el rango de valores de la ganancia K para la estabilidad.

B-6-9. Considere un sistema de control con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia de la trayectoria directa:

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 8)}$$

Grafique los lugares geométricos de las raíces para el sistema. Si el valor de la ganancia K se establece igual a 2, ¿dónde se ubican los polos en lazo cerrado?

B-6-10. Considere el sistema de la figura 6-67. Determine los valores de la ganancia K y el coeficiente de realimentación de velocidad K_h de modo que los polos en lazo cerrado estén en $s = -1 \pm j\sqrt{3}$. Después, usando el valor determinado de K_h , grafique los lugares geométricos de las raíces

B-6-11. Considere el sistema de la figura 6-68. El sistema incluye una realimentación de velocidad. Determine el valor de la ganancia K de modo que los polos dominantes en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo de 0.5. Usando la ganancia K determinada de tal modo, obtenga la respuesta escalón unitario del sistema.

B-6-12. Considere el sistema cuya función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 5)} \\ = \frac{K}{s^4 + 4s^3 + 11s^2 + 14s + 10}$$

Grafique un diagrama del lugar geométrico de las raíces con MATLAB.

B-6-13. Considere el sistema cuya función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante

$$G(s)H(s) = \frac{K(s - 0.6667)}{s^4 + 3.340s^3 + 7.0325s^2}$$

Demuestre que la ecuación para las asíntotas se obtiene mediante

$$G_a(s)H_a(s) = \frac{K}{s^3 + 4.0068s^2 + 5.3515s + 2.3825}$$

Grafique con MATLAB los lugares geométricos de las raíces y las asíntotas para el sistema.

B-6-14. Considere el sistema con realimentación unitaria cuya función de transferencia de la trayectoria directa es

Figura 6-66

Sistema de control.

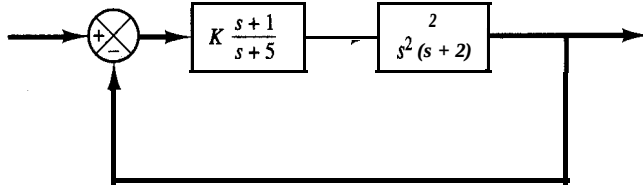


Figura 6-67

Sistema de control.

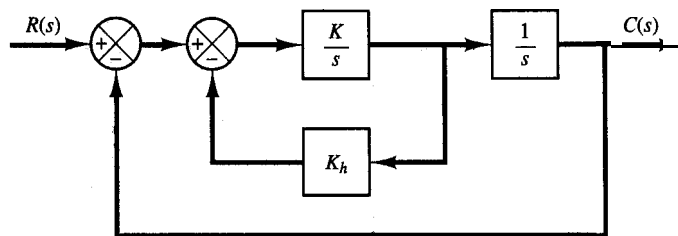
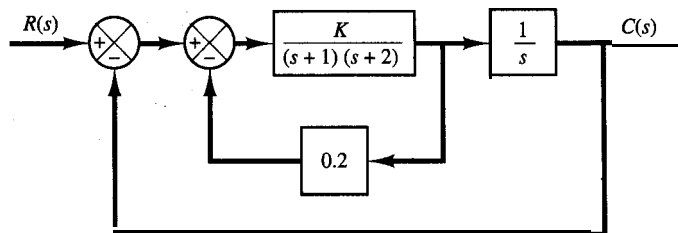


Figura 6-68

Sistema de control.



$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

El lugar geométrico de las raíces de ganancia constante para el sistema para un valor determinado de K se define mediante la ecuación siguiente:

$$\left| \frac{K}{s(s+1)} \right| = 1$$

Demuestre que el lugar geométrico de las raíces de ganancia constante para $0 \leq K \leq \infty$ se obtiene mediante

$$[\sigma(\sigma+1) + \omega^2]^2 + \omega^2 = K^2$$

Trace los lugares geométricos de las raíces de ganancia constante para $K = 1, 2, 5, 10$ y 20 en el plano s .

B-6-15. Considere el sistema de la figura 6-69. Grafique los lugares geométricos de las raíces. Ubique los polos en lazo cerrado cuando la ganancia K se hace igual a 2.

B-6-16. Considere el sistema de la figura 6-70. Grafique los lugares geométricos de las raíces conforme a varía de 0 a ∞ . Determine el valor de a de modo que el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado sea 0.5.

B-6-17. Considere el sistema de la figura 6-71. Grafique los lugares geométricos de las raíces conforme el valor de k varíe de 0 a ∞ . ¿Qué valor de k producirá el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado igual a 0.5? Encuentre la constante de error estático de velocidad con este valor de k .

B-6-18. Grafique los lugares geométricos de las raíces para el sistema de la figura 6-72. Demuestre que el sistema se vuelve inestable para valores grandes de K .

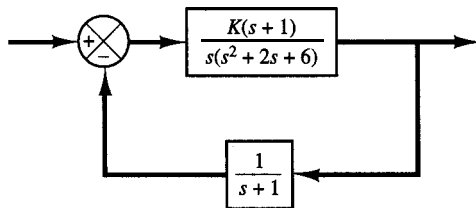


Figura 6-69
Sistema de control.

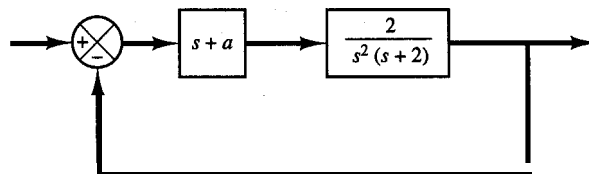


Figura 6-70
Sistema de control.

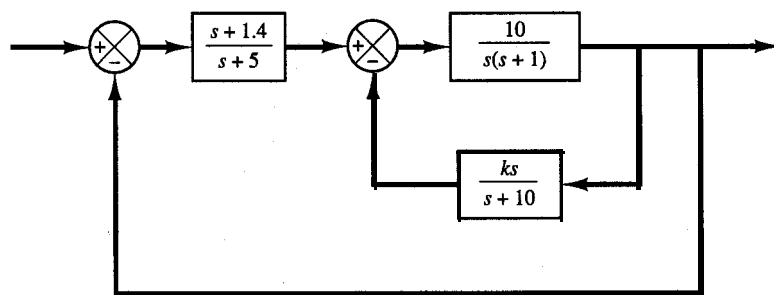


Figura 6-71
Sistema de control.

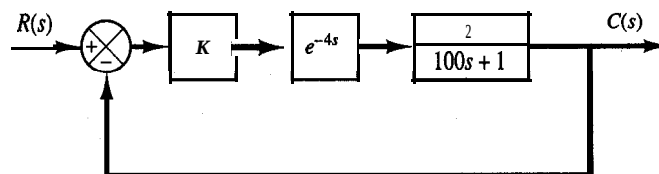


Figura 6-72
Sistema de control.

B-6-19. Grafique los contornos de las raíces para el sistema de la figura 6-73 cuando la ganancia K y el parámetro a varíen, cada uno, de cero a infinito.

B-6-20. Considere el sistema de la figura 6-74. Suponiendo que el valor de la ganancia K varía de 0 a ∞ , grafique

los lugares geométricos de las raíces cuando $K_h = 0.5$. A continuación trace los contornos de las raíces para $0 \leq K < \infty$ y $0 \leq K_h < \infty$. Ubique los polos en lazo cerrado sobre el contorno de las raíces cuando $K = 10$ y $K_h = 0.5$.

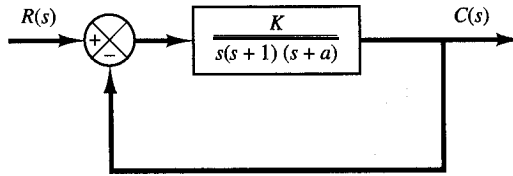


Figura 6-73
Sistema de control.

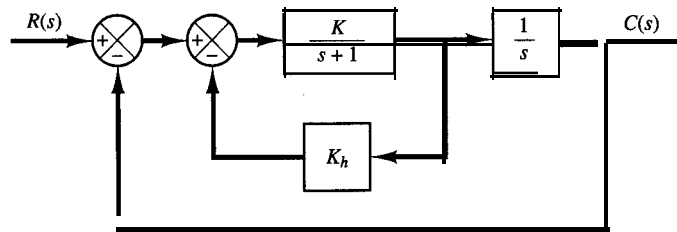
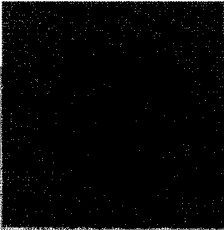


Figura 6-74
Sistema de control.



Diseño de sistemas de control mediante el método del lugar geométrico de las raíces

7-1 INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este capítulo es presentar los procedimientos para el diseño y la compensación de sistemas de control de una entrada y una salida e invariantes con el tiempo. La compensación es la modificación de la dinámica del sistema, realizada para satisfacer las especificaciones determinadas. El enfoque que se usa en este capítulo para el diseño y la compensación de un sistema de control es el lugar geométrico de las raíces. (Los enfoques de respuesta en frecuencia y en el espacio de estados para el diseño y la compensación de sistemas de control se presentarán en los capítulos 9 y 11, respectivamente.)

Especificaciones de desempeño. Los sistemas de control se diseñan para realizar tareas específicas. Los requerimientos impuestos sobre el sistema de control se detallan como especificaciones de desempeño. Por lo general se refieren a la precisión, la estabilidad relativa y la velocidad de respuesta.

Para problemas de diseño rutinarios, las especificaciones de desempeño se proporcionan en términos de valores numéricos precisos. En otros casos, se ofrecen parcialmente en términos de valores numéricos precisos y parcialmente en términos de planteamientos cualitativos. En este último caso, puede ser necesario modificar las especificaciones durante el curso del diseño, ya que es posible que las especificaciones proporcionadas nunca se cumplan (debido a requerimientos que producen conflicto) o conduzcan a un sistema muy costoso.

Por lo general, las especificaciones de desempeño no deben ser más rigurosas de lo necesario para efectuar la tarea definida. Si la precisión de una operación en estado estable es de importancia vital para determinado sistema de control, no debemos solicitar especificaciones de desempeño más rígidas de lo necesario sobre la respuesta transitoria, dado

que **tales** especificaciones requerirían de componentes costosos. Recuerde que la parte más importante de un sistema de control es el planteamiento preciso de las especificaciones de desempeño a fin de producir un sistema de control óptimo para el propósito determinado.

Compensación del sistema. Establecer la ganancia es el primer paso encaminado a ajustar el sistema para un desempeño satisfactorio. Sin embargo, en muchos casos prácticos, el solo ajuste de la ganancia tal vez no proporcione una alteración suficiente del comportamiento del sistema para cumplir las especificaciones dadas. Como ocurre con frecuencia, incrementar el valor de la ganancia mejora el comportamiento en estado estable pero produce una estabilidad deficiente o, incluso, inestabilidad. En este caso, es necesario volver a diseñar el sistema (modificando la estructura o incorporando dispositivos o componentes adicionales) a fin de alterar el comportamiento general, de modo que el sistema se comporte como se requiere. Este nuevo diseño o adición de un dispositivo apropiado se denomina compensación. Un elemento insertado en el sistema para satisfacer las especificaciones se denomina compensador. El compensador modifica el desempeño con déficit del sistema original.

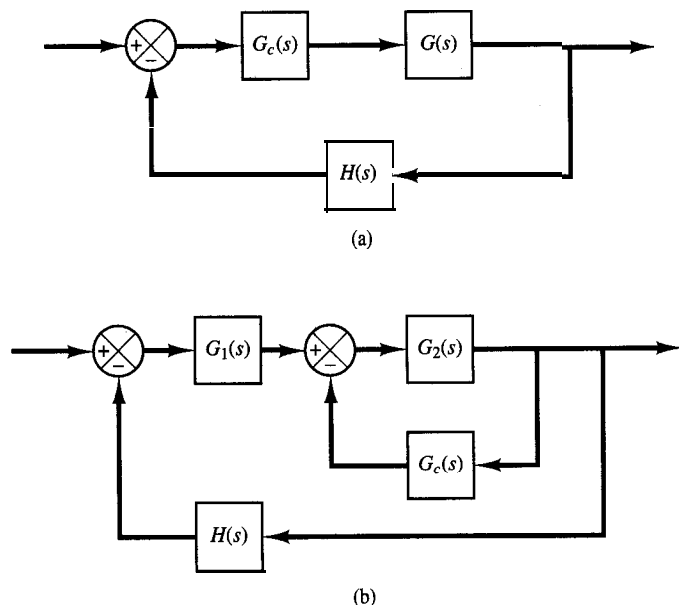
Compensación en serie y compensación mediante realimentación (o en paralelo). Las figuras 7-1(a) y (b) muestran los esquemas de compensación que suelen utilizarse para los sistemas de control realimentados. La figura 7-1(a) contiene la configuración en la que el compensador $G_c(s)$ se coloca en serie con la planta. Este esquema se denomina **compensación en serie**.

Una alternativa a la compensación en serie es la realimentación de las señales de algunos elementos y la colocación de un compensador en la trayectoria de realimentación interna resultante, como se aprecia en la figura 7-1(b). Esta compensación se denomina **compensación mediante realimentación o compensación en paralelo**.

Al compensar los sistemas de control, observamos que, por lo general, el problema termina en un diseño conveniente de un compensador en serie o mediante realimentación. La elección entre la compensación en serie y la compensación mediante realimentación depende

Figura 7-1

(a) Compensación en serie; (b) compensación mediante realimentación o en paralelo.



de la naturaleza de las señales del sistema, los niveles de potencia en los diferentes puntos los componentes disponibles, la experiencia del diseñador, las consideraciones económicas, etcétera.

En general, la compensación en serie es más sencilla que la compensación mediante realimentación; sin embargo, aquélla requiere con frecuencia de amplificadores adicionales para incrementar la ganancia y/o ofrecer un aislamiento. (Para evitar la disipación de potencia, el compensador en serie se inserta en el punto de bajo nivel en la trayectoria directa.) Observe que, en general, la cantidad de componentes requerida en la compensación mediante realimentación será menor que la cantidad de componentes de la compensación en serie, siempre y cuando se tenga una señal adecuada, debido a que la transferencia se da de un nivel de potencia más alto a un nivel más bajo. (Esto significa que tal vez no se requiera de amplificadores adicionales.)

Al analizar los compensadores, solemos utilizar términos como **red de adelanto**, **red de atraso**, y **red de atraso-adelanto**. Como se planteó en la sección 5-9, si se aplica una entrada senoidal e_i a la entrada de una red, y la salida en estado estable e_o (que también es senoidal) tiene un adelanto de fase, el sistema se denomina red de adelanto. (La magnitud del ángulo de adelanto de fase es una función de la frecuencia de entrada.) Si la salida en estado estable e_o tiene un atraso de fase, la red se denomina red de atraso. En una red de atraso-adelanto, ocurren tanto un atraso de fase como un adelanto de fase en la salida, pero en diferentes regiones de frecuencia; el atraso de fase ocurre en la región de baja frecuencia y el adelanto de fase ocurre en la región de alta frecuencia. Un compensador que tenga la característica de una red de adelanto, una red de atraso, o una red de atraso-adelanto se denomina compensador de adelanto, compensador de atraso, o compensador de atraso-adelanto, respectivamente.

Compensadores. Si se necesita un compensador para cumplir las especificaciones de desempeño, el diseñador debe planear un dispositivo físico que tenga prescrita la función de transferencia del compensador.

Se han utilizado numerosos dispositivos físicos para **tales** propósitos. De hecho, en la literatura se encuentran muchas ideas generosas y útiles para construir físicamente los compensadores.

Entre los muchos tipos de compensadores, los de mayor uso son los compensadores de adelanto, los de atraso, los de atraso-adelanto y los de realimentación de velocidad (tacómetros). En este capítulo limitaremos nuestro análisis a estos tipos. Los compensadores de adelanto, de atraso y de atraso-adelanto pueden ser dispositivos electrónicos (**tales** como circuitos que usen amplificadores operacionales), redes **RC** (eléctricas, mecánicas, neumáticas, hidráulicas o una combinación de ellas) o amplificadores.

En el diseño real de un sistema de control, el que se use un compensador electrónico, neumático o hidráulico debe decidirse parcialmente con base en la naturaleza de la planta que se controla. Por ejemplo, si la planta que se controla contiene fluidos inflamables, debe optarse por los componentes neumáticos (tanto un compensador como un **actuador**) para eliminar la posibilidad de que salten chispas. Sin embargo, si no existe el riesgo de incendio, los que se usan con mayor frecuencia son los compensadores electrónicos. (De hecho, es común transformar las señales no eléctricas en señales eléctricas, debido a la sencillez de la transmisión, mayor precisión, mayor confiabilidad, más facilidad de compensación, etcétera.)

Procedimientos de diseño. En el enfoque de prueba y error para el diseño de un sistema, se prepara un modelo matemático del sistema de control y se ajustan los parámetros de un compensador. La parte de este proceso que requiere de más tiempo es la verificación del desempeño del sistema mediante un análisis, después de cada ajuste de los parámetros. El diseñador debe usar una computadora digital para evitar gran parte de la complicación numérica necesaria en esta verificación.

Una vez obtenido un modelo matemático satisfactorio, el diseñador debe construir un prototipo y probar el sistema en lazo abierto. Si se asegura la estabilidad absoluta en lazo abierto, el diseñador cierra el lazo y prueba el desempeño del sistema en lazo cerrado resultante. Debido a los efectos de carga no considerados entre los componentes, la falta de linealidad, los parámetros distribuidos, etc, mismos que no se toman en consideración en el trabajo de diseño original, es probable que el desempeño real del sistema prototipo difiera de las predicciones teóricas. Por tanto, tal vez el primer diseño no satisfaga todos los requerimientos de desempeño. Mediante el enfoque de prueba y error, el diseñador debe cambiar el prototipo hasta que el sistema cumpla las especificaciones. Debe analizar cada prueba e incorporar los resultados de este análisis en la prueba siguiente. El diseñador debe ver que el sistema final cumpla las especificaciones de desempeño y, al mismo tiempo, sea confiable y económico.

Debe señalarse que, al diseñar sistemas de control mediante los métodos del lugar geométrico de las raíces o de la respuesta en frecuencia, el resultado final no es único, debido a que tal vez no se haya definido con precisión la solución óptima si se incorporaron las especificaciones en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia.

Panorama del capítulo. La sección 7-1 presentó una introducción a la compensación de los sistemas de control. La sección 7-2 analiza las consideraciones preliminares para el enfoque del lugar geométrico de las raíces para el diseño de los sistemas de control. La sección 7-3 trata los detalles de las técnicas de compensación de adelanto basadas en el método del lugar geométrico de las raíces. La sección 7-4 aborda las técnicas de compensación de atraso mediante el método del lugar geométrico de las raíces. La sección 7-5 presenta las técnicas de compensación de atraso-adelanto, así como un análisis detallado del diseño de los compensadores de atraso-adelanto.

7-2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES DE DISEÑO

Al desarrollar un sistema de control, sabemos que la modificación adecuada de la dinámica de la planta puede ser una forma sencilla de cumplir las especificaciones de desempeño. Sin embargo, tal vez esto no sea posible en muchas situaciones prácticas, debido a que la planta esté fija y no pueda modificarse. En este caso, deben ajustarse parámetros diferentes a los que tiene la planta fija. En este libro suponemos que la planta está definida y es inalterable.

Por tanto, los problemas de diseño son aquellos que implican la mejora del desempeño de un sistema mediante la inserción de un compensador. La compensación de un sistema de control se reduce al diseño de un filtro cuyas características tiendan a compensar las características inconvenientes o inalterables de la planta. Nuestro análisis se limita a los compensadores en tiempo continuo.

En las secciones 7-3 a 7-5, consideramos específicamente el diseño de compensadores de adelanto, de compensadores de atraso y de compensadores de atraso-adelanto. En los problemas planteados por dichos diseños, colocamos un compensador en serie con la función de transferencia inalterable $G(s)$ para obtener un comportamiento conveniente. A continuación, el problema principal consiste en la elección apropiada de los polos y los ceros del compensador $G_c(s)$ para alterar el lugar geométrico de las raíces (o la respuesta en frecuencia) con el propósito de cumplir las especificaciones de desempeño.

Enfoque del lugar geométrico de las raíces para el diseño de un sistema de control. El método del lugar geométrico de las raíces es un enfoque gráfico que permite de-

terminar las ubicaciones de todos los polos en lazo cerrado a partir de las ubicaciones de los polos y ceros en lazo abierto conforme algún parámetro (por lo general la ganancia) varía de cero a infinito. El método produce un indicio claro de los efectos del ajuste del parámetro.

En la práctica, una gráfica del lugar geométrico de las raíces de un sistema indica que el desempeño deseado no puede obtenerse con sólo el ajuste de la ganancia. De hecho, en algunos casos, tal vez el sistema no sea estable para todos los valores de ganancia. En este caso, es necesario volver a construir los lugares geométricos de las raíces para cumplir las especificaciones de desempeño.

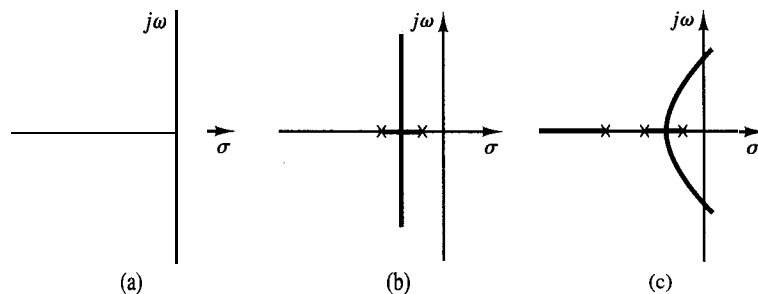
Cuando se diseña un sistema de control, si se requiere de un ajuste diferente al de la ganancia, debemos modificar los lugares geométricos de las raíces originales insertando un compensador conveniente. Una vez comprendidos los efectos de la adición de los polos y/o ceros sobre el lugar geométrico de las raíces, podemos determinar con facilidad las ubicaciones de los polos y los ceros del compensador que volverán a dar una forma conveniente al lugar geométrico de las raíces. En esencia, en el diseño realizado mediante el método del lugar geométrico de las raíces, los lugares geométricos de las raíces del sistema se vuelven a construir mediante el uso de un compensador, a fin de poder colocar un par de polos dominantes en lazo cerrado en la posición deseada. (A menudo se especifican el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia no amortiguada natural de un par de polos dominantes en lazo cerrado.)

Efectos de la adición de polos. La adición de un polo a la función de transferencia en lazo abierto tiene el efecto de jalar el lugar geométrico de las raíces a la derecha, lo cual tiende a **disminuir** la estabilidad relativa del sistema y alentar el asentamiento de la respuesta. (Recuerde que la adición de los controles integrales añade un polo en el origen, con lo cual el sistema se vuelve menos estable.) La figura 7-2 muestra ejemplos de los lugares geométricos de las raíces, que presentan el efecto de la adición de uno o dos polos a un sistema de un solo polo.

Efectos de la adición de ceros. La adición de un cero a la función de transferencia en lazo abierto tiene el efecto de jalar el lugar geométrico de las raíces hacia la izquierda, con lo cual el sistema tiende a ser más estable, y se acelera el asentamiento de la respuesta. (Físicamente, la adición de un cero a la función de transferencia de la trayectoria directa significa agregar al sistema un control derivativo. El efecto de tal control es introducir un grado de previsión al sistema y acelerar la respuesta transitoria.) La figura 7-3(a) muestra los lugares geométricos de las raíces para un sistema estable con una ganancia pequeña, pero inestable con una ganancia grande. Las figuras 7-3(b), (c) y (d) muestran las gráficas

Figura 7-2

(a) Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema de un solo polo; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces de un sistema de dos polos; (c) gráfica del lugar geométrico de las raíces de un sistema con tres polos.



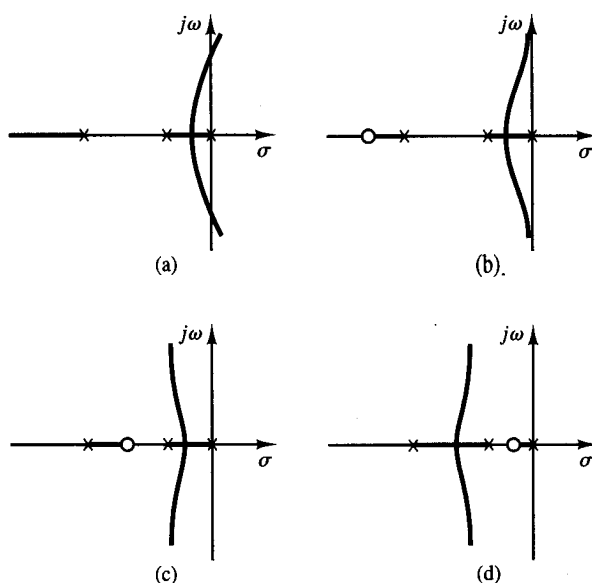


Figura 7-3

(a) Gráfica del lugar geométrico de las raíces de un sistema con tres polos; (b), (c) y (d) gráficas del lugar geométrico de las raíces que muestran los efectos de la adición de un cero al sistema de tres polos.

del lugar geométrico de las raíces para el sistema cuando se añade un cero a la función de transferencia en lazo abierto. Observe que, cuando se agrega un cero al sistema de la figura 7-3(a), éste se vuelve estable para todos los valores de ganancia.

7-3 COMPENSACIÓN DE ADELANTO

Compensadores de adelanto. Existen muchas formas de obtener compensadores de adelanto en tiempo continuo (o analógicos), tales como redes electrónicas que usan amplificadores operacionales, redes RC eléctricas y sistemas de amortiguadores mecánicos. En la práctica, suelen usarse compensadores que involucran amplificadores operacionales. (Consulte en el capítulo 5 lo referente a las redes que usan amplificadores operacionales.)

La figura 7-4 muestra un circuito electrónico que usa amplificadores operacionales. La función de transferencia para este circuito se obtuvo en el capítulo 5 del modo siguiente:

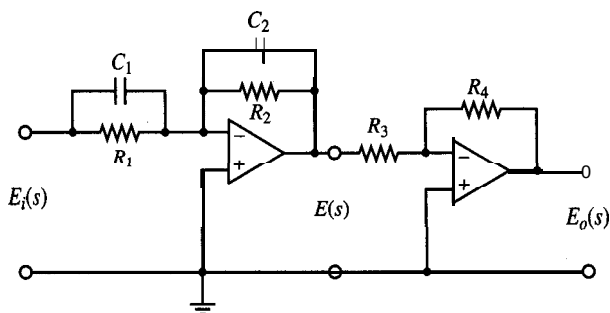


Figura 7-4

Circuito electrónico que consiste en una red de adelanto si $R_1 C_1 > R_2 C_2$ y en una red de atraso si $R_1 C_1 < R_2 C_2$.

$$\begin{aligned}\frac{E_o(s)}{E_i(s)} &= \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1} = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2} \frac{s + \frac{1}{R_1 C_1}}{s + \frac{1}{R_2 C_2}} \\ &= K_c \alpha \frac{T s + 1}{\alpha T s + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}\end{aligned}\quad (7-1)$$

en donde

$$T = R_1 C_1, \quad \alpha T = R_2 C_2, \quad K_c = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2}$$

Observe que

$$K_c \alpha = \frac{R_4 C_1}{R_3 C_2} \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}, \quad \alpha = \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1}$$

Esta red tiene una ganancia en cd de $K_c \alpha = R_2 R_4 / (R_1 R_3)$.

A partir de la ecuación (7-1) observamos que ésta es una red de adelanto si $R_1 C_1 > R_2 C_2$, o $\alpha < 1$ y una red de atraso si $R_1 C_1 < R_2 C_2$. Las configuraciones de polos y ceros de esta red, cuando $R_1 C_1 > R_2 C_2$ and $R_1 C_1 < R_2 C_2$, aparecen en las figuras 7-5(a) y (b), respectivamente.

Técnicas de compensación de adelanto basadas en el enfoque del lugar geométrico de las raíces. El enfoque del lugar geométrico de las raíces es muy poderoso en el diseño cuando se incorporan las especificaciones en términos de las cantidades en el dominio del tiempo, tales como el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada de los polos dominantes en lazo cerrado, el sobrepaso máximo, el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento.

Considere un problema de diseño tal que el sistema original sea inestable para todos los valores de ganancia o estable pero con características inconvenientes de la respuesta

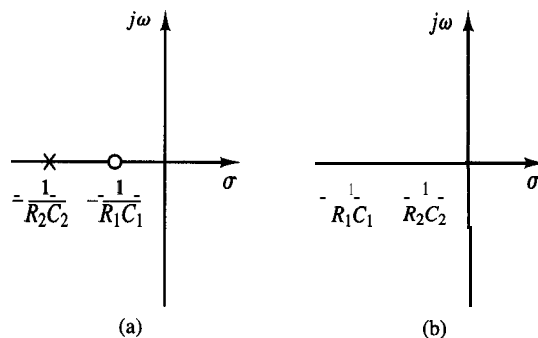


Figura 7-5
Configuraciones de polos y ceros:
(a) red de adelanto; (b) red de atraso.

transitoria. En este caso, es necesario volver a construir el lugar geométrico de las raíces en la vecindad amplia del eje $j\omega$ y el origen para que los polos dominantes en lazo cerrado estén en las posiciones deseadas en el plano complejo. Este problema se soluciona insertando un compensador de adelanto apropiado en cascada con la función de transferencia de la trayectoria directa.

Los procedimientos para diseñar un compensador de adelanto para el sistema de la figura 7-6 mediante el método del lugar geométrico de las raíces se plantean del modo siguiente:

1. A partir de las especificaciones de desempeño, determine la ubicación deseada para los polos dominantes en lazo cerrado.
2. Por medio de una gráfica del lugar geométrico de las raíces, compruebe si el ajuste de la ganancia puede o no por sí solo producir los polos en lazo cerrado convenientes. Si no, calcule la deficiencia de ángulo ϕ . Este ángulo debe ser una contribución del compensador de adelanto si el nuevo lugar geométrico de las raíces va a pasar por las ubicaciones deseadas para los polos dominantes en lazo cerrado.
3. Suponga que el compensador de adelanto $G_c(s)$ es

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \quad (0 < \alpha < 1)$$

en donde α y T se determinan a partir de la deficiencia de ángulo. K_c se determina a partir del requerimiento de la ganancia en lazo abierto.

4. Si no se especifican las constantes de error estático, determine la ubicación del polo y del cero del compensador de adelanto, para que el compensador de adelanto contribuya al ángulo ϕ necesario. Si no se imponen otros requerimientos sobre el sistema, intente aumentar lo más posible el valor de α . Un valor más grande de α por lo general produce un valor más grande de K_v , lo cual es conveniente. (Si se especifica una constante de error estático, por lo general es más sencillo usar el enfoque de la respuesta en frecuencia.)

5. Determine la ganancia en lazo abierto del sistema compensado a partir de la condición de magnitud.

Una vez diseñado un compensador, verifique que se hayan cumplido todas las especificaciones de desempeño. Si el sistema no cumple las especificaciones de desempeño, repita el procedimiento de diseño ajustando el polo y el cero del compensador hasta cumplir con todas las especificaciones. Si se requiere de una constante de error estático grande, enlace en cascada una red de atraso o convierta el compensador de adelanto en un compensador de atraso-adelanto.

Observe que, si los polos dominantes en lazo cerrado seleccionados no son realmente dominantes, será necesario modificar la ubicación del par de polos dominantes en lazo ce-

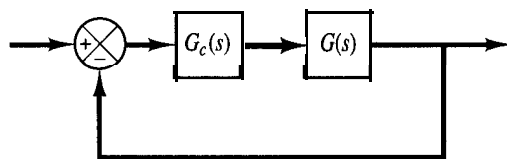


Figura 7-6
Sistema de control.

rado seleccionados. (Los polos en lazo cerrado diferentes de los dominantes modifican la respuesta **obtenida** de los polos dominantes en lazo cerrado. El grado de modificación depende de la ubicación de los polos en lazo cerrado restantes.) Asimismo, los ceros en lazo cerrado afectan la respuesta si se localizan cerca del origen.

EJEMPLO 7-1

Considere el sistema de la figura 7-7(a). La función de transferencia de la trayectoria directa es

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

La gráfica del lugar geométrico de las raíces para este sistema aparece en la figura 7-7(b). La función de transferencia en lazo cerrado se convierte en

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{4}{s^2 + 2s + 4} \\ &= \frac{4}{(s+1+j\sqrt{3})(s+1-j\sqrt{3})} \end{aligned}$$

Los polos en lazo cerrado se ubican en

$$s = -1 \pm j\sqrt{3}$$

El factor de amortiguamiento relativo de los polos en lazo cerrado es 0.5. La frecuencia natural no amortiguada de los polos en lazo cerrado es 2 **rad/seg**. La constante de error estática de velocidad es 2 **seg⁻¹**.

Se pretende modificar los polos en lazo cerrado para obtener la frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 4$ **rad/seg** sin cambiar el valor del factor de amortiguamiento relativo, $\zeta = 0.5$.

Recuerde que, en el plano complejo, el factor de amortiguamiento relativo ζ de un par de polos complejos conjugados se expresa en términos del ángulo θ , que se mide a partir del eje $j\omega$, tal como en la figura 7-8(a), con

$$\zeta = \cos \theta$$

En otras palabras, la razón de amortiguamiento constante ζ tiene líneas radiales que pasan por el origen, como se aprecia en la figura 7-8(b). Por ejemplo, un factor de amortiguamiento relativo de 0.5 requiere que los polos complejos se encuentren sobre las líneas dibujadas a través del origen, formando ángulos de $\pm 60^\circ$ con el eje real negativo. (Si la parte real de un par de polos

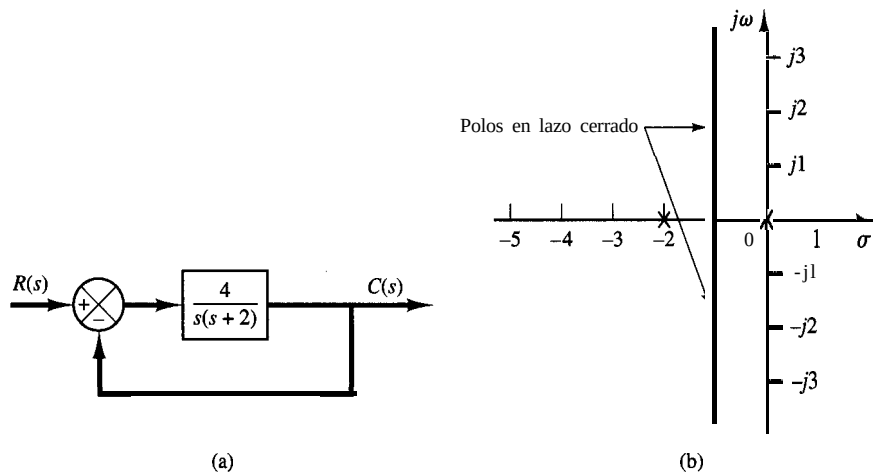


Figura 7-7

(a) Sistema de control;
(b) gráfica del lugar
geométrico de las raíces.

(a)

(b)

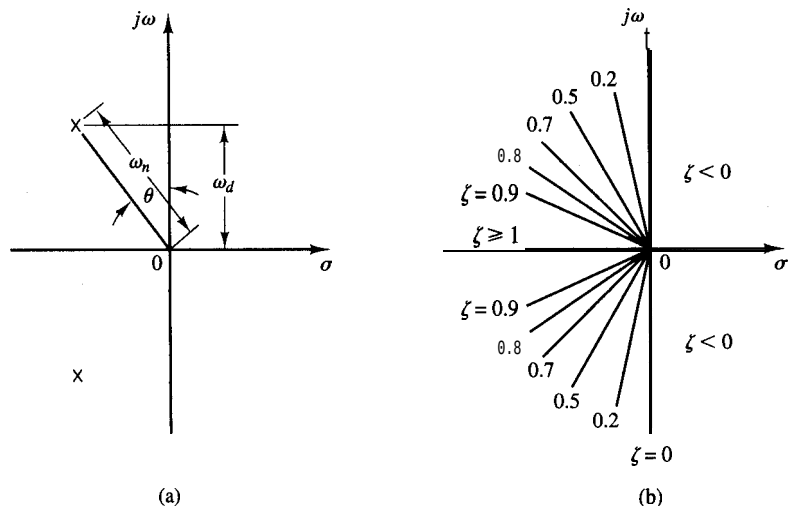


Figura 7-8

(a) Polos complejos; (b) líneas de factor de amortiguamiento relativo constante ζ .

complejos es positiva, lo cual significa que el sistema es inestable, la ζ correspondiente es negativa.) El factor de amortiguamiento relativo determina la ubicación angular de los polos, en tanto que la distancia del polo al origen la determina la frecuencia natural no amortiguada ω_n .

En el ejemplo actual, las ubicaciones deseadas de los polos en lazo cerrado son

$$s = -2 \pm j2\sqrt{3}$$

Después de obtenidos los lugares geométricos de las raíces del sistema original, los polos dominantes en lazo cerrado se mueven a la ubicación deseada con un simple ajuste de la ganancia. Sin embargo, esto no ocurre en el sistema actual. Por tanto, insertaremos un compensador de adelanto en la trayectoria directa.

El siguiente es un procedimiento general para determinar el compensador de adelanto: primero, encuentre la suma de los ángulos en la ubicación deseada de uno de los polos dominantes en lazo cerrado con los polos y ceros en lazo abierto del sistema original, y determine el ángulo necesario ϕ que se va a agregar para que la suma total de los ángulos sea igual a $\pm 180^\circ(2k + 1)$. El compensador de adelanto debe contribuir a este ángulo ϕ . (Si el ángulo ϕ es suficientemente grande, tal vez se requiera de dos o más redes de adelanto en lugar de una.)

Si el sistema original tiene la función de transferencia en lazo abierto $G(s)$, el sistema compensado tendrá la función de transferencia en lazo abierto:

$$G_c(s)G(s) = \left(K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{aT}} \right) G(s)$$

en donde,

$$G_c(s) = K_c a \frac{Ts + 1}{aTs + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{aT}}, \quad (0 < a < 1)$$

Observe que hay muchos valores posibles para T y a que producirán la contribución de ángulo necesaria en los polos en lazo cerrado deseados.

El paso siguiente es determinar las ubicaciones del cero y el polo del compensador de adelanto. Existen muchas posibilidades para elegir **tales** ubicaciones. (Véase Comentarios al final de este ejemplo.) A continuación presentaremos un procedimiento con el propósito de obtener el valor más grande posible para α . (Observe que un valor más grande de α producirá un valor más grande de K_v . En la mayor parte de los casos, entre más grande sea la K_v , mejor será el desempeño del sistema.) Primero dibuje una línea horizontal que pase por el punto **P**, ubicación deseada para uno de los polos dominantes en lazo cerrado. Esto corresponde a la línea **PA** de la figura 7-9. Dibuje una línea que conecte el punto **P** con el origen. Bisecte el ángulo que forman las líneas **PA** y **PO**, como se aprecia en la figura 7-9. Dibuje dos líneas **PC** y **PD** que formen ángulos de $\pm\phi/2$ con la bisectriz **PB**. Las intersecciones de **PC** y **PD** con el eje real negativo proporcionan la ubicación necesaria para el polo y el cero de la red de adelanto. Por tanto, el compensador diseñado hará de **P** un punto sobre el lugar geométrico de las raíces del sistema compensado. La ganancia en lazo abierto se determina mediante el uso de la condición de magnitud.

En el sistema actual, el ángulo de $G(s)$ del polo en lazo cerrado deseado es

$$\left. \frac{4}{s(s+22)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = -210^\circ$$

Por tanto, si necesitamos obligar al lugar geométrico de las raíces a que pase por el polo en lazo cerrado deseado, el compensador de adelanto debe contribuir con $\phi = 30^\circ$ en este punto. Siguiendo el procedimiento de diseño anterior, determinamos el cero y el polo del compensador de adelanto, como se aprecia en la figura 7-10, del modo siguiente:

$$\text{Cero en } s = -2.9, \quad \text{Polo en } s = -5.4$$

o bien

$$T = \frac{1}{2.9} = 0.345, \quad \alpha T = \frac{1}{5.4} = 0.185$$

Por tanto, $\alpha = 0.537$. La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado se convierte en

$$G_c(s)G(s) = K_c \frac{s+2.9}{s+5.4} \frac{4}{s(s+2)} = \frac{K(s+2.9)}{s(s+2)(s+5.4)}$$

en donde $K = 4K_c$. La gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado aparece en la figura 7-10. La ganancia K se calcula a partir de la condición de magnitud, del modo siguiente: remitiéndonos a la gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado de la figura 7-10, se calcula la ganancia K a partir de la condición de magnitud como

$$\left. \frac{K(s+2.9)}{s(s+2)(s+5.4)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = 1$$

o bien

$$K = 18.7$$

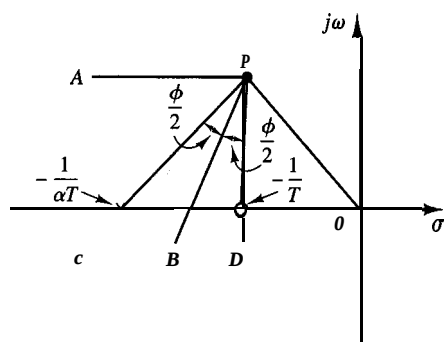


Figura 7-9

Determinación del polo y el cero de una red de adelanto.

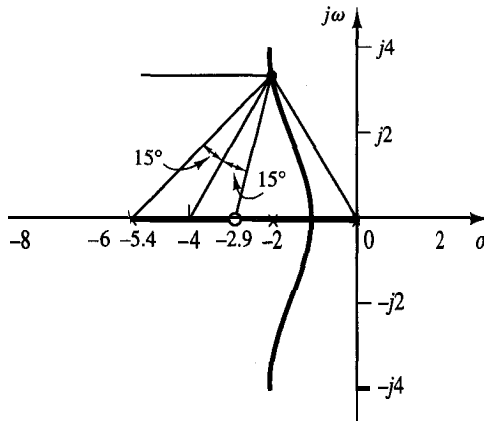


Figura 7-10
Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado.

Con lo cual se deduce que

$$G_c(s)G(s) = \frac{18.7(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4)}$$

La constante K_c del compensador de adelanto es

$$K_c = \frac{18.7}{4} = 4.68$$

Por tanto, $K_c \alpha = 2.51$. En este caso, el compensador de adelanto tiene la función de transferencia

$$G_s(s) = 2.510 \frac{0.345s + 1}{185s + 1} = 4.68 \frac{s + 2.9}{s + 5.4}$$

Si el circuito electrónico con amplificadores operacionales como los de la figura 7-4 se usa como el compensador de adelanto que se acaba de diseñar, los valores de parámetro del compensador de adelanto se determinan a partir de

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \frac{R_1 C_1 s + 1}{R_2 C_2 s + 1} = 2.51 \frac{0.345s + 1}{0.185s + 1}$$

tal como se aprecia en la figura 7-11, en donde hemos elegido arbitrariamente $C_1 = C_2 = 10 \mu\text{F}$ y $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$.

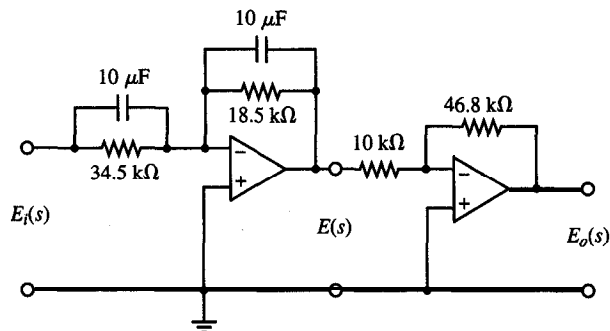


Figura 7-11
Compensador de adelanto.

La constante de error estático de velocidad K_v se obtiene a partir de la expresión

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s 18.7(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4)} \\ &= 5.02 \text{ seg}^{-1} \end{aligned}$$

Observe que el tercer polo en lazo cerrado del sistema diseñado se obtiene si se divide la ecuación característica entre los factores conocidos, del modo siguiente:

$$s(s + 2)(s + 5.4) + 18.7(s + 2.9) \div (s + 2 + j2\sqrt{3})(s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 3.4)$$

El **método** de compensación anterior nos permite colocar los polos dominantes en lazo cerrado en los puntos deseados del plano complejo. El tercer polo en $s = -3.4$ está cerca del cero agregado en $s = -2.9$. Por tanto, el efecto de este polo sobre la respuesta transitoria es relativamente pequeño. Dado que no se ha impuesto una restricción sobre el polo no dominante y no se ha definido una especificación relacionada con el valor del coeficiente estático de velocidad, concluimos que el diseño actual es satisfactorio.

Comentarios. Podemos colocar el cero del compensador en $s = -2$ y el polo en $s = -4$ para que la contribución del ángulo del compensador de adelanto sea de 30° . (En este caso, el cero del compensador de adelanto cancelará un polo de la planta, produciendo un sistema de segundo orden, en lugar del sistema de tercer orden que hemos diseñado.) Se observa que el valor K_v en este caso es 4 seg^{-1} . Es posible seleccionar otras combinaciones que produzcan un adelanto de fase de 30° . (Para diferentes combinaciones de un cero y un polo del compensador que contribuyan 30° , el valor de α y el valor de K_v serán diferentes.) Aunque es posible cambiar ligeramente el valor de K_v alterando la ubicación del polo o el cero del compensador de adelanto, si se pretende obtener una ganancia grande en el valor de K_v , debemos transformar el compensador de adelanto en un compensador de atraso-adelanto. (Véase la compensación de atraso-adelanto en la sección 7-5.)

Comparación. de las respuestas escalón de los sistemas compensados y no compensados. A continuación examinaremos las respuestas escalón unitario de los sistemas compensados y no compensados con MATLAB.

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema compensado es

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{18.7(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4) + 18.7(s + 2.9)} \\ &= \frac{18.7s + 54.23}{s^3 + 7.4s^2 + 29.5s + 54.23} \end{aligned}$$

En este caso

$$\begin{aligned} \text{numc} &= [0 \quad 0 \quad 18.7 \quad 54.231] \\ \text{denc} &= [1 \quad 7.4 \quad 29.5 \quad 54.231] \end{aligned}$$

Para el sistema no compensado, la función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

Por tanto,

```
num = [0 0 4]
den = [1 2 4]
```

El programa MATLAB 7-1 produce las curvas de respuesta escalón unitario para los dos sistemas. La gráfica resultante aparece en la figura 7-12.

```
Programa MATLAB 7-1

% ----- Respuesta escalón unitario -----

% ***** Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y
% no compensado *****

numc = [0 0 18.7 54.23];
denc = [1 7.4 29.5 54.23];
num = [0 0 4];
den = [1 2 4];
t = 0:0.05:5;
[c1,x1,t] = step(numc,denc,t);
[c2,x2,t] = step(num,den,t);
plot(t,c1,'o',t,c2,'x');
axis([0 5 0 1.4]);
title('Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado');
xlabel('seg');
ylabel('Salidas c1 y c2');
legend('Sistema compensado','Sistema no compensado');
```

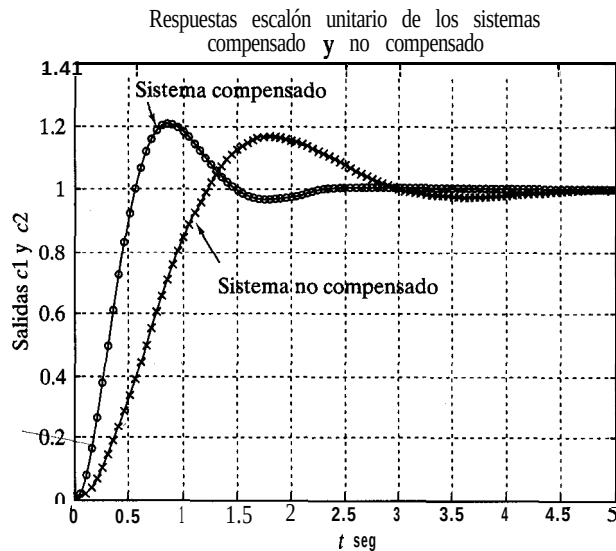


Figura 7-12
Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado.

7-4 COMPENSACIÓN DE ATRASO

Compensador de atraso electrónico usando amplificadores operacionales. La configuración del compensador de atraso electrónico usando amplificadores operacionales es igual a la del compensador de adelanto de la figura 7-4. Si elegimos $R_2C_2 > R_1C_1$ en el circuito de la figura 7-4, éste se convierte en un compensador de atraso. A partir de la misma figura, la función de transferencia del compensador de atraso se obtiene mediante

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \hat{K}_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

en donde

$$T = R_1C_1, \quad \beta T = R_2C_2, \quad \beta = \frac{R_2C_2}{R_1C_1} > 1, \quad \hat{K}_c = \frac{R_4C_1}{R_3C_2}$$

Observe que usamos β en lugar de α en las expresiones anteriores. [En el compensador de adelanto usamos α para indicar la razón $R_2C_2/(R_1C_1)$, que era menor que 1, o $0 < \alpha < 1$.] En este capítulo siempre supondremos que $0 < \alpha < 1$ y que $\beta > 1$.

Técnicas de compensación de atraso basadas en el enfoque del lugar geométrico de las raíces. Considere el problema de encontrar una red de compensación conveniente para un sistema que exhibe características satisfactorias de la respuesta transitoria, pero características insatisfactorias en estado estable. En este caso la compensación consiste, esencialmente, en incrementar la ganancia en lazo cerrado sin modificar en forma notable las características de la respuesta transitoria. Esto quiere decir que no debe cambiarse de manera significativa el lugar geométrico de las raíces en la vecindad de los polos dominantes en lazo cerrado, sino que debe incrementarse la ganancia en lazo abierto en la medida en que se necesite. Esto se consigue si se coloca un compensador de atraso en cascada con la función de transferencia de la trayectoria directa determinada.

Para evitar un cambio notable en los lugares geométricos de las raíces, la contribución de ángulo de la red de atraso debe limitarse a una cantidad pequeña, por ejemplo 5°. Para asegurar esto, colocamos el polo y el cero de la red de atraso relativamente cerca uno del otro y cerca del origen del plano s . De este modo, los polos en lazo cerrado del sistema compensado sólo se alejarán ligeramente de sus ubicaciones originales. Por tanto, la **característica** de la respuesta transitoria cambiará muy poco.

Considere un compensador de atraso $G_c(s)$, en el que

$$G_c(s) = K_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (7-2)$$

Si colocamos el cero y el polo del compensador de atraso muy cerca uno del otro, en $s = s_1$, en donde s_1 es uno de los polos dominantes en lazo cerrado, las magnitudes $s_1 + (1/T)$ y $s_1 + [1/(\beta T)]$ serán casi iguales, o bien,

$$|G_c(s_1)| = \left| \hat{K}_c \frac{s_1 + \frac{1}{T}}{s_1 + \frac{1}{\beta T}} \right| \doteq \hat{K}_c$$

Esto implica que, si la ganancia $\hat{K}_c$ del compensador de atraso se hace igual a 1, la característica de la respuesta transitoria no se alterará. (Esto significa que la ganancia global de la función de transferencia en lazo abierto se incrementará en un factor de β , en donde $\beta > 1$.) Si el polo y el cero se colocan muy cerca del origen, puede aumentarse el valor de β . (Se usa un valor grande de β , siempre que sea posible la materialización del compensador de atraso.) Se debe señalar que el valor de T debe ser grande, pero no es indispensable conocer su valor exacto. Sin embargo, no debe ser demasiado grande, a fin de evitar dificultades al momento de materializar el compensador de atraso de fase mediante componentes físicos.

Un incremento en la ganancia significa un incremento en las constantes de error estático. Si la función de transferencia en lazo abierto del sistema no compensado es $G(s)$, la constante de error estático de velocidad K_v del sistema no compensado es

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

Si el compensador se selecciona como el que se obtiene de la ecuación (7-2), entonces, para el sistema compensado con la función de transferencia en lazo abierto $G_c(s)G(s)$, la constante de error estático de velocidad $\hat{K}_v$ se convierte en:

$$\begin{aligned} \hat{K}_v &= \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s)G(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)K_v \\ &= \hat{K}_c \beta K_v \end{aligned}$$

Por tanto, si el compensador se obtiene mediante la ecuación (7-2), la constante de error estático de velocidad se incrementa en un factor de $\hat{K}_c \beta$, en donde $\hat{K}_c$ tiene un valor cercano a la unidad.

Procedimientos de diseño para la compensación de atraso mediante el método del lugar geométrico de las raíces. El procedimiento para diseñar compensadores de atraso para el sistema de la figura 7-13 mediante el método del lugar geométrico de las raíces se plantea del modo siguiente (suponemos que el sistema no compensado cumple las especificaciones de la respuesta transitoria mediante un simple ajuste de la ganancia; si no sucede así, consulte la sección 7-5):

1. Dibuje la gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema no compensado, cuya función de transferencia en lazo abierto sea $G(s)$. Con base en las especificaciones de la respuesta transitoria, ubique los polos dominantes en lazo cerrado en el lugar geométrico de las raíces.
2. Suponga que la función de transferencia del compensador de atraso es

$$G_c(s) = \hat{K}_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

Así, la función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado se convierte en $G_c(s)G(s)$.

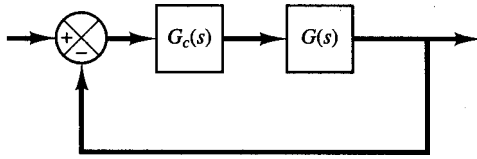


Figura 7-13
Sistema de control.

3. Calcule la constante de error estático especificada en el problema.
4. Determine el incremento necesario en la constante de error estático para satisfacer las especificaciones.
5. Determine el polo y el cero del compensador de atraso que producen el incremento necesario en la constante de error estático determinado sin alterar apreciablemente los lugares geométricos de las raíces originales. (Observe que la razón entre el valor de la ganancia requerido en las especificaciones y la ganancia que se encuentra en el sistema no compensado es la razón entre la distancia del cero al origen y la del polo al origen.)
6. Dibuje una nueva gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema no compensado. Localice los polos dominantes en lazo cerrado deseados sobre el lugar geométrico de las raíces. (Si la contribución de ángulo de la red de atraso es muy pequeña, es decir, de pocos grados, los lugares geométricos de las raíces originales y los nuevos serán casi idénticos. Sin embargo, habrá una ligera discrepancia entre ellos. A continuación ubique, sobre el nuevo lugar geométrico de las raíces, los polos dominantes en lazo cerrado deseados a partir de las especificaciones de la respuesta transitoria.)
7. Ajuste la ganancia $\hat{K}_c$ del compensador a partir de la condición de magnitud, a fin de que los polos dominantes en lazo cerrado se encuentren en la ubicación deseada.

EJEMPLO 7-2

Considere el sistema de la figura 7-14(a). La función de transferencia de la trayectoria directa es

$$G(s) = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)}$$

La gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema aparece en la figura 7-14(b). La función de transferencia en lazo cerrado se convierte en

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{1.06}{s(s+1)(s+2) + 1.06} \\ &= \frac{1.06}{(s + 0.3307 - j0.5864)(s + 0.3307 + j0.5864)(s + 2.3386)} \end{aligned}$$

Los polos dominantes en lazo cerrado son

$$s = -0.3307 \pm j0.5864$$

El factor de amortiguamiento de los polos dominantes en lazo cerrado es $\xi = 0.491$. La frecuencia natural no amortiguada de los polos dominantes en lazo cerrado es 0.673 rad/seg. La constante de error estático de velocidad es 0.53 seg⁻¹.

Se pretende incrementar la constante de error estático de velocidad K_v , hasta cerca de 5 seg⁻¹ sin modificar notablemente la ubicación de los polos dominantes en lazo cerrado.

Para cumplir con esta especificación, insertamos un compensador de atraso como el obtenido mediante la ecuación (7-2), en cascada con la función de transferencia de la trayectoria directa

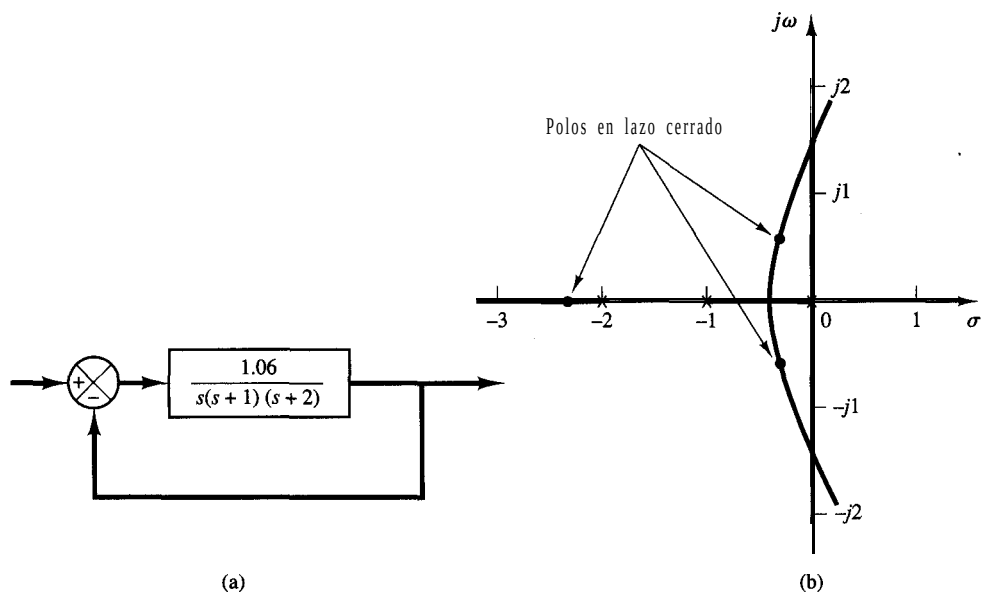


Figura 7-14

(a) Sistema de control; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces.

determinada. Para incrementar la constante de error estático de velocidad en un factor de alrededor de 10, seleccionamos $\beta = 10$ y colocamos el cero y el polo del compensador de atraso en $s = -0.05$ y $s = -0.005$, respectivamente. La función de transferencia del compensador de atraso se convierte en

$$G_c(s) = \hat{K}_c \frac{s + 0.05}{s + 0.005}$$

La contribución de ángulo de esta red de atraso cerca de un polo dominante en lazo cerrado es de alrededor de 4° . Debido a que esta contribución de ángulo no es muy pequeña, existe un cambio mínimo en el nuevo lugar geométrico de las raíces cerca de los polos dominantes en lazo cerrado deseados

$$\begin{aligned} G_c(s)G(s) &= \hat{K}_c \frac{s + 0.05}{s + 0.005} \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)} \\ &= \frac{K(s + 0.05)}{s(s + 0.005)(s+1)(s+2)} \end{aligned}$$

en donde

$$K = 1.06\hat{K}_c$$

El diagrama de bloques del sistema compensado aparece en la figura 7-15(a). La gráfica del lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado cerca de los polos dominantes en lazo cerrado se muestra en la figura 7-15(b), junto con la gráfica original del lugar geométrico de las raíces. La figura 7-15(c) muestra la gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado cerca del origen. El programa MATLAB 7-2 genera las gráficas del lugar geométrico de las raíces de las figuras 7-15(b) y (c).

Si el factor de amortiguamiento relativo de los nuevos polos dominantes en lazo cerrado no cambia, los polos se obtienen a partir de la nueva gráfica del lugar geométrico de las raíces del modo siguiente:

$$s_1 = -0.31 + j0.55, \quad s_2 = -0.31 - j0.55$$

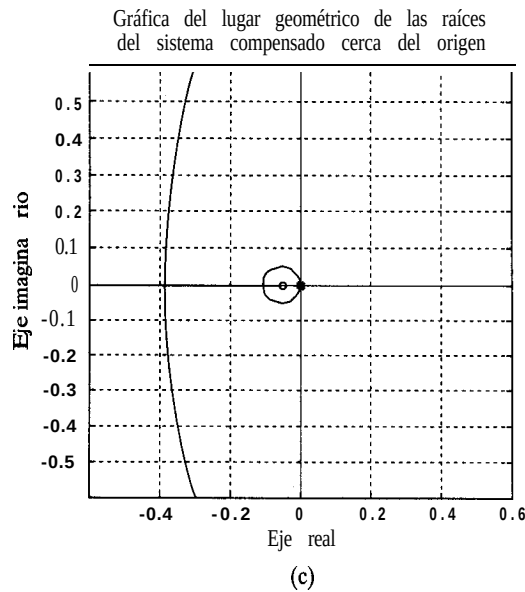
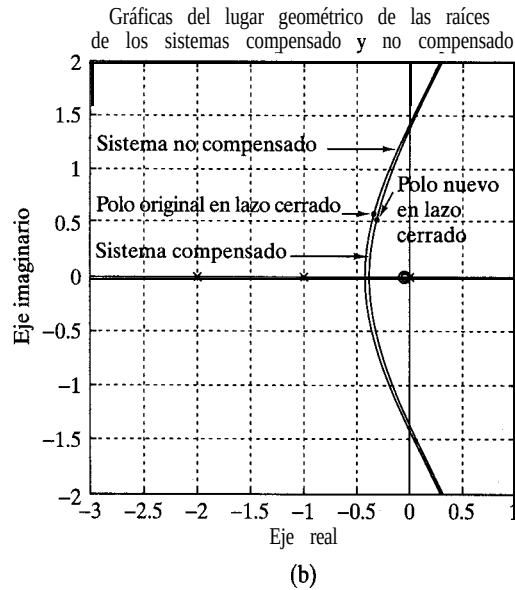
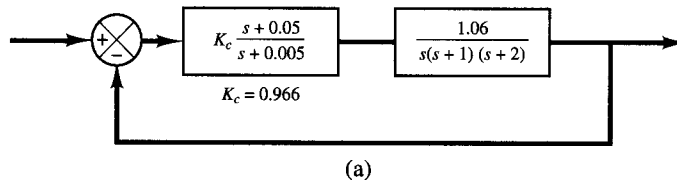


Figura 7-15
 (a) Sistema compensado;
 (b) gráficas del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado y el sistema no compensado;
 (c) gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado cerca del origen.

Programa MATLAB 7-2

```
% ----- Gráfica del lugar geométrico de las raíces -----

% ***** Gráficas del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado y
% el sistema no compensado *****

% ***** Introduzca los numeradores y denominadores de los
% sistemas compensado y no compensado *****

numc = [0 0 0 1 0.05];
denc = [1 3.005 2.015 0.01 0];
num = [0 0 0 1.06];
den = [1 3 2 0];

% ***** Introduzca el comando rlocus. Grafique los lugares geométricos de las raíces
% de ambos sistemas *****

rlocus(numc,denc)
hold
Current plot held
rlocus(num,den)
v = [-3 -1 -2 -2]; axis(v); axis('square')
grid
text(-2.8,0.2,'Sistema compensado')
text(-2.8,1.2,'Sistema no compensado')
text(-2.8,0.58,'Polo original en lazo cerrado')
text(-0.1,0.85,'Polo nuevo')
text(-0.1,0.62,'en lazo cerrado')
title('Gráficas del lugar geométrico de las raíces de los sistemas compensado y no compensado')

hold
Current plot released

% ***** Graficar los lugares geométricos de las raíces del sistema compensado cerca del origen *****

rlocus(numc,denc)
v = [-0.6 0.6 -0.6 0.6]; axis(v); axis('square')
grid
title('Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado cerca del origen')
```

La ganancia en lazo abierto K es

$$K = \left| \frac{s(s + 0.005)(s + 1)(s + 2)}{s + 0.05} \right|_{s = -0.31 + j0.55} = 1.0235$$

Por tanto, la ganancia del compensador de atraso $\hat{K}_c$ se determina como

$$\hat{K}_c = \frac{K}{1.06} = \frac{1.0235}{1.06} = 0.9656$$

Así, la función de transferencia del compensador de atraso diseñado es

$$G_c(s) = 0.9656 \frac{s + 0.05}{s + 0.005} = 9.656 \frac{20s + 1}{200s + 1}$$

Por lo cual, el sistema compensado tiene la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$\begin{aligned} G_1(s) &= \frac{1.0235(s + 0.05)}{s(s + 0.005)(s + 1)(s + 2)} \\ &= \frac{5.12(20s + 1)}{s(200s + 1)(s + 1)(0.5s + 1)} \end{aligned}$$

La constante de error estático de velocidad K_v es

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_1(s) = 5.12 \text{ seg}^{-1}$$

En el sistema compensado, la constante de error estático de velocidad ha aumentado a 5.12 seg^{-1} , o $5.12/0.53 = 9.66$ veces su valor original. (El error en estado estable con entradas rampa ha disminuido alrededor de 10% del valor del sistema original.) En esencia hemos obtenido el objetivo de diseño de incrementar la constante de error estático de velocidad hasta cerca de 5 seg^{-1} .

Observe que, dado que el polo y el cero del compensador de atraso están muy cerca uno del otro, así como muy cerca del origen, su efecto sobre la forma de los lugares geométricos de las raíces originales es pequeño. Excepto por la presencia de un lugar geométrico de las raíces cerrado y pequeño cerca del origen, los lugares geométricos de las raíces de los sistemas compensado y no compensado son muy similares entre sí, a pesar de que la constante de error estático de velocidad del sistema compensado es 9.66 veces más grande que la del sistema no compensado.

Los otros dos polos en lazo cerrado para el sistema compensado se encuentran del modo siguiente:

$$s_3 = -2.326, \quad s_4 = -0.0549$$

La adición del compensador de atraso incrementa el orden del sistema de 3 a 4, incorporando un polo en lazo cerrado adicional cerca del cero del compensador de atraso. (El polo en lazo cerrado agregado en $s = -0.0549$ está cerca del cero en $s = -0.05$.) Este par de un cero y un polo crea una larga cola de amplitud pequeña en la respuesta transitoria, como veremos **después** en la respuesta escalón unitario. Dado que el polo en $s = -2.326$ está muy lejos del eje $j\omega$ en comparación con los polos dominantes en lazo cerrado, también es pequeño su efecto sobre la respuesta transitoria. Por tanto, consideramos los polos en lazo cerrado en $s = -0.31 \pm j0.55$ como los polos dominantes en lazo cerrado.

La frecuencia natural no amortiguada de los polos dominantes en lazo cerrado del sistema compensado es de 0.631 rad/seg . Este valor es alrededor del 6% menor que el valor **original**, 0.673 rad/seg . Esto implica que la respuesta transitoria del sistema compensado es más lenta que la del sistema original. La respuesta necesitará mas tiempo para asentarse. El sobrepaso **máximo** de la respuesta escalón aumentara en el sistema compensado. Si se toleran estos efectos adversos, la compensación de atraso, tal como se analiza aquí, presenta una solución satisfactoria al problema de diseño dado.

A continuación compararemos las respuestas rampa unitaria del sistema compensado con las del sistema no compensado y verificaremos que el desempeño en estado estable sea mucho mayor en el sistema compensado que en el sistema no compensado.

Para obtener la respuesta rampa unitaria con MATLAB, usamos el comando **step** (escalón) para el sistema $C(s)/[sR(s)]$. Dado que $C(s)/[sR(s)]$ para el sistema compensado es

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{sR(s)} &= \frac{1.0235(s + 0.05)}{s[s(s + 0.005)(s + 1)(s + 2) + 1.0235(s + 0.05)]} \\ &= \frac{1.0235s + 0.0512}{s^5 + 3.005s^4 + 2.015s^3 + 1.0335s^2 + 0.0512s} \end{aligned}$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \text{numc} &= [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1.0235 \quad 0.0512] \\ \text{denc} &= [1 \quad 3.005 \quad 2.015 \quad 1.0335 \quad 0.0512 \quad 0] \end{aligned}$$

Asimismo, $C(s)/[sR(s)]$ para el sistema no compensado es

$$\frac{C(s)}{sR(s)} = \frac{1.06}{s[s(s+1)(s+2) + 1.061]}$$

$$= \frac{1.06}{s^4 + 3s^3 + 2s^2 + 1.06s}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \text{num} &= [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1.061] \\ \text{den} &= [1 \ 3 \ 2 \ 1.06 \ 0] \end{aligned}$$

El programa MATLAB 7-3 genera la gráfica de las curvas de respuesta rampa unitaria. La figura 7-16 muestra el resultado. Es evidente que el sistema compensado presente un error en estado estable mucho más pequeño (un décimo del error en estado estable original) al seguir la entrada rampa unitaria.

El programa MATLAB 7-4 genera las curvas de respuesta escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado. Dichas curvas aparecen en la figura 7-17. Observe que el sis-

```

Programa MATLAB 7-3

% ----- Respuesta rampa unitaria -----

% ***** Respuestas rampa unitaria del sistema compensado y
% del sistema no compensado *****

% ***** La respuesta rampa unitaria se obtendrá como la
% respuesta escalón unitario de C(s)/[sR(s)] *****

% ***** Introduzca los numeradores y denominadores de C1(s)/[sR(s)]
% y C2(s)/[sR(s)], en los que C1(s) and C2(s) son las transformadas
% de Laplace de las salidas de los sistemas
% compensado y no compensado, respectivamente. *****

numc = [0 0 0 0 1.0235 0.0512];
denc = [1 3.005 2.015 1.0335 0.0512 0];
num = [0 0 0 0 1.06];
den = [1 3 2 1.06 0];

% ***** Especifique el rango de tiempo (por ejemplo t = 0:0.1:50) e introduzca
% el comando step y el comando plot. *****

t = 0:0.1:50;
[c1,x1,t] = step(numc,denc,t);
[c2,x2,t] = step(num,den,t);
plot(t,c1,'-','t,c2','-','t,t','-')
grid
text(2.2,27,'Sistema compensado');
text(26,21.3,'Sistema no compensado');
title('Respuestas rampa unitaria de los sistemas compensado y no compensado')
xlabel('t Seg');
ylabel('Salidas c1 y c2')

```


Respuestas rampa unitaria de los sistemas
compensado y no compensado

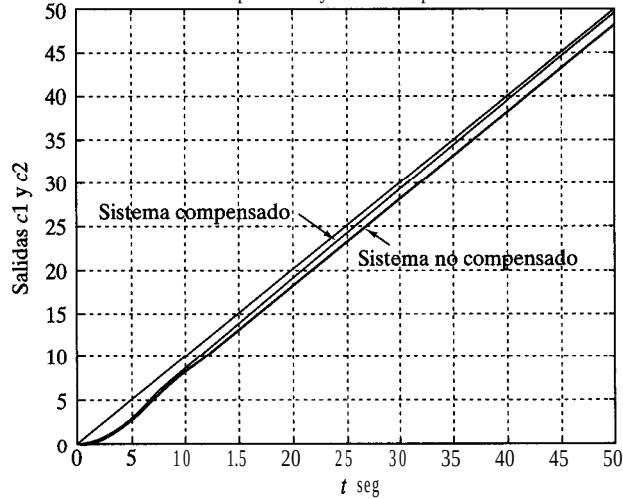
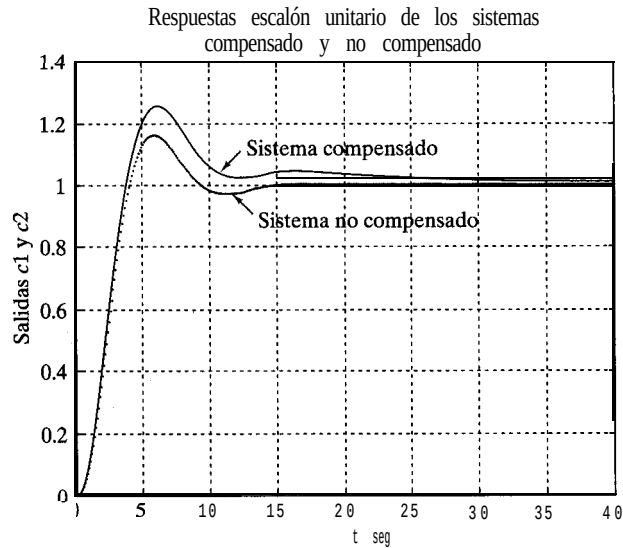


Figura 7-16
Respuestas rampa
unitaria de los
sistemas compensado
y no compensado.

Programa MATLAB 7-4

```
% ----- Respuesta escalón unitario -----
% ***** Respuestas escalón unitario del sistema compensado
% y el sistema no compensado *****
% ***** Introduzca los numeradores y los denominadores de los
% sistemas compensado y no compensado *****
numc = [0 0 0 1.0235 0.0512];
denc = [1 3.005 2.015 1.0335 0.0512];
num = [0 0 0 1.06];
den = [1 3 2 1.06];
% ***** Especifique el rango de tiempo (tal como t = 0:0.1:40) e introduzca
% el comando step y el comando plot. *****
t = 0:0.1:40;
[c1,x1,t] = step(numc,denc,t);
[c2,x2,t] = step(num,den,t);
plot(t,c1,'-',t,c2,'-');
grid;
text(13,1.12,'Sistema compensado');
text(13.6,0.88,'Sistema no compensado');
title('Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado');
xlabel('t Seg');
ylabel('Salidas c1 y c2');
```

Figura 7-17
Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado.



tema compensado de atraso exhibe un sobrepaso máximo y una respuesta más lenta que el sistema no compensado original. Observe que el par formado por el polo en $s = -0.0549$ y el cero en $s = -0.05$ genera una cola larga de amplitud pequeña en la respuesta transitoria. Si no se pretende obtener un sobrepaso máximo más grande y una respuesta más lenta, es necesario usar un compensador de atraso-adelanto tal como se presenta en la sección 7-5.

7-5 COMPENSACIÓN DE ATRASO-ADELANTO

La compensación de adelanto básicamente acelera la respuesta e incrementa la estabilidad del sistema. La compensación de atraso mejora la precisión en estado estable del sistema, pero reduce la velocidad de la respuesta.

Si se desea mejorar tanto la respuesta transitoria como la respuesta en estado estable, debe usarse en forma simultánea un compensador de adelanto y un compensador de atraso. Sin embargo, en lugar de introducir un compensador de adelanto y un compensador de atraso, ambos como elementos separados, es más económico sólo usar un compensador de atraso-adelanto.

La compensación de atraso-adelanto combina las ventajas de las compensaciones de atraso y de adelanto. Dado que el compensador de atraso-adelanto posee dos polos y dos ceros, tal compensación aumenta en dos el orden del sistema, a menos que ocurra una cancelación de polos y ceros en el sistema compensado.

Compensador electrónico de atraso-adelanto usando amplificadores operacionales. La figura 7-18 muestra un compensador electrónico de atraso-adelanto que usa amplificadores operacionales. La función de transferencia para este compensador se obtiene del modo siguiente: la impedancia compleja Z_1 se obtiene a partir de

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R_1 + \frac{1}{C_1 s}} + \frac{1}{R_3}$$

o bien

$$Z_1 = \frac{(R_1 C_1 s + 1) R_3}{(R_1 + R_3) C_1 s + 1}$$

Del mismo modo, la impedancia compleja Z_2 se obtiene mediante

$$Z_2 = \frac{(R_2 C_2 s + 1) R_4}{(R_2 + R_4) C_2 s + 1}$$

Por tanto, tenemos que

$$\frac{E(s)}{E_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1} = - \frac{R_4}{R_3} \frac{(R_1 + R_3) C_1 s + 1}{R_1 C_1 s + 1} \cdot \frac{R_2 C_2 s + 1}{(R_2 + R_4) C_2 s + 1}$$

El inversor de signo tiene la función de transferencia

$$\frac{E_o(s)}{E(s)} = - \frac{R_6}{R_5}$$

Así, la función de transferencia del compensador de la figura 7-18 es

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{E(s)}{E_i(s)} \frac{E(s)}{E(s)} = \frac{R_4 R_6}{R_3 R_5} \left[\frac{(R_1 + R_3) C_1 s + 1}{R_1 C_1 s + 1} \right] \left[\frac{R_2 C_2 s + 1}{(R_2 + R_4) C_2 s + 1} \right] \quad (7-3)$$

Definamos

$$T_1 = (R_1 + R_3) C_1, \quad \frac{T_1}{\gamma} = R_1 C_1, \quad T_2 = R_2 C_2, \quad \beta T_2 = (R_2 + R_4) C_2$$

Entonces, la ecuación (7-3) se convierte en

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = K_c \frac{\beta}{\gamma} \left(\frac{T_1 s + 1}{\frac{T_1}{\gamma} s + 1} \right) \left(\frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1} \right) = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1} \right) \left(s + \frac{1}{T_2} \right)}{\left(s + \frac{\gamma}{T_1} \right) \left(s + \frac{1}{\beta T_2} \right)} \quad (7-4)$$

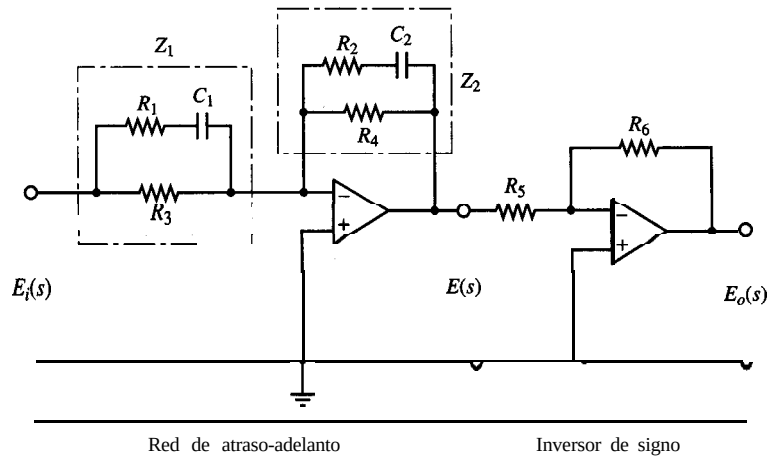


Figura 7-18
Compensador de
atraso-adelanto.

en donde

$$\gamma = \frac{R_1 + R_3}{R_4} > 1, \quad \beta = \frac{R_2 + R_4}{R_2} > 1, \quad K_c = \frac{R_2 R_4 R_6}{R_1 R_3 R_5} \frac{R_1 + R_3}{R_2 + R_4}$$

Observe que, con frecuencia, β se selecciona igual a γ .

Técnicas de compensación de atraso-adelanto basadas en el enfoque del lugar geométrico de las raíces. Considere el sistema de la figura 7-19. Suponga que usamos el compensador de atraso-adelanto:

$$G_c(s) = K_c \frac{\beta}{\gamma} \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\gamma} s + 1\right)(\beta T_2 s + 1)} = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right) \quad (7-5)$$

en el que $\beta > 1$ y $\gamma > 1$. (Suponga que K_c pertenece a la **parte de adelanto** del compensador de atraso-adelanto.)

Al diseñar los compensadores de atraso-adelanto, consideramos dos casos: $\gamma \neq \beta$ y $\gamma = \beta$.

Caso 1. $\gamma \neq \beta$. En este caso, el proceso de diseño es una combinación del diseño del compensador de adelanto con el del compensador de atraso. El siguiente es el procedimiento para el compensador de atraso-adelanto:

1. A partir de las especificaciones de desempeño proporcionadas, determine la ubicación deseada para los polos dominantes en lazo cerrado.
2. Use la función de transferencia en lazo abierto no compensado $G(s)$, para determinar la deficiencia de ángulo ϕ si los polos dominantes en lazo cerrado estarán en la posición deseada. La parte de adelanto de fase del compensador de atraso-adelanto debe contribuir a este ángulo ϕ .
3. Suponiendo que después selecciona un T_2 suficientemente grande para que la magnitud de la parte de atraso

$$\left| \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right|$$

se acerque a la unidad, de modo que $s = s_1$ es uno de los polos dominantes en lazo cerrado, elija los valores de T_1 y γ a partir del requerimiento de que

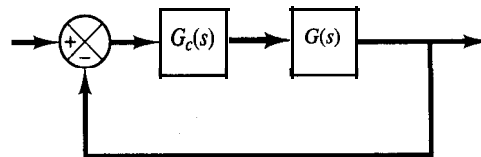


Figura 7-19
Sistema de control.

$$\left/ \begin{array}{l} s_1 + \frac{1}{T_1} \\ s_1 + \frac{\gamma}{T_1} \end{array} \right. = \phi$$

La elección de T_1 y γ no es única. (Puede escogerse un conjunto infinitamente más grande de valores para T_1 y γ .) A continuación determine el valor de K_c a partir de la condición de magnitud:

$$\left| K_c \frac{s_1 + \frac{1}{T_1}}{s_1 + \frac{\gamma}{T_1}} G(s_1) \right| = 1$$

4. Si se especifica la constante de error estático de velocidad K_v , determine el valor de β que satisfaga el requerimiento para K_v . La constante de error estático de velocidad K_v se obtiene mediante

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s K_c \left/ \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right. \left/ \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right. G(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s K_c \frac{\beta}{\gamma} G(s) \end{aligned}$$

en donde K_c y γ se determinaron en el paso 3. Por tanto, dado el valor de K_v , el valor de β se determina a partir de esta última ecuación. Después, usando el valor de β determinado de este modo, seleccione un valor de T_2 tal que

$$\begin{array}{l} \left/ \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right. \div 3 \\ -5'' < \left/ \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right. < 0'' \end{array}$$

(El procedimiento de diseño anterior se ilustra en el ejemplo 7-3.)

Caso 2. $\gamma = \beta$. Si se requiere que en la ecuación (7-5) $\gamma = \beta$, el procedimiento de diseño anterior para el compensador de atraso-adelanto se modifica del modo siguiente:

1. A partir de las especificaciones de desempeño proporcionadas, determine la ubicación deseada para los polos dominantes en lazo cerrado.

2. El compensador de atraso-adelanto obtenido mediante la ecuación (7-5) se modifica a

$$G_c(s) = K_c \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta} s + 1\right)(\beta T_2 s + 1)} = K_c \frac{\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)}{\left(s + \frac{\beta}{T_1}\right)\left(s - \frac{1}{\beta T_2}\right)}$$

en donde $\beta > 1$. La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es $G_c(s)G(s)$. Si se especifica la constante de error estático de velocidad K_v , determine el valor de la constante K_c a partir de la ecuación siguiente:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s K_c G(s)$$

3. Para tener los polos dominantes en lazo cerrado en la ubicación deseada, calcule la contribución requerida del ángulo ϕ de la parte de adelanto de fase del compensador de atraso-adelanto.

4. Para el compensador de atraso-adelanto, seleccione una T_2 suficientemente grande, a fin de que

$$\left| \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right|$$

se aproxime a la unidad, de modo que $s = s_1$ sea uno de los polos dominantes en lazo cerrado. Determine los valores de T_1 y β a partir de las condiciones de magnitud y de ángulo:

$$\left| K_c \frac{\left(s_1 + \frac{1}{T_1}\right)}{\left(s_1 + \frac{\beta}{T_1}\right)} G(s_1) \right| = 1$$

$$\angle \frac{s_1 + \frac{1}{T_1}}{s_1 + \frac{\beta}{T_1}} = \phi$$

5. Usando el valor de β recién determinado, seleccione T_2 de modo que

$$\left| \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} \right| \doteq 1$$

$$-5^\circ < \angle \frac{s_1 + \frac{1}{T_2}}{s_1 + \frac{1}{\beta T_2}} < 0^\circ$$

El valor de βT_2 , la constante de tiempo más grande del compensador de atraso-adelanto no debe ser demasiado grande, a fin de que pueda materializarse. (Un ejemplo del diseño de un compensador de atraso-adelanto cuando $\gamma = \beta$ se ofrece en el ejemplo 74.)

EJEMPLO 7-3

Considere el sistema de control de la figura 7-20. La función de transferencia de la trayectoria directa es

$$G(s) = \frac{4}{s(s + 0.5)}$$

Este sistema tiene polos en lazo cerrado en

$$s = -0.2500 \pm j1.9843$$

El factor de amortiguamiento relativo es 0.125, la frecuencia natural no amortiguada es de 2 rad/seg y la constante de error estático de velocidad es de 8 seg⁻¹.

Se desea que el factor de amortiguamiento relativo de los polos dominantes en lazo cerrado sea igual a 0.5, así como aumentar la frecuencia natural no amortiguada a 5 rad/seg y la constante de error estático de velocidad a 80 seg⁻¹. Diseñe un compensador apropiado para cumplir todas las especificaciones de desempeño.

Supongamos que usamos un compensador de atraso-adelanto que tiene la función de transferencia

$$G_c(s) = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right) \quad (\gamma > 1, \beta > 1)$$

en donde γ no es igual a β . En este caso, el sistema compensado tendrá la función de transferencia

$$G_c(s)G(s) = K_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right) G(s)$$

A partir de las especificaciones de desempeño, los polos dominantes en lazo cerrado deben estar en

$$s = -2.50 \pm j4.33$$

Dado que

$$\left. \frac{4}{s(s + 0.5)} \right|_{s = -2.50 + j4.33} = -235''$$

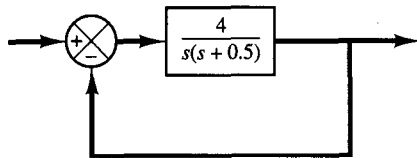


Figura 7-20
Sistema de control.

la parte de adelanto de fase del compensador de atraso-adelanto debe contribuir con 55° para que el lugar **geométrico** de las raíces pase por la ubicación deseada de los polos dominantes en lazo cerrado

Para diseñar la parte de adelanto de fase del compensador, primero determinamos la ubicación del cero y el polo que dan una aportación de 55° . Existen muchas formas de hacer esto, pero aquí elegiremos el cero en $s = -0.5$, para que cancele el polo en $s = -0.5$ de la planta. Una vez elegido el cero, el polo se ubica de modo que la contribución de ángulo sea 55° . Mediante un cálculo simple o el análisis gráfico, el polo debe ubicarse en $s = -5.021$. Por tanto, la parte de adelanto de fase del compensador de atraso-adelanto se convierte en

$$K_c \frac{s + \frac{1}{T_1}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} = K_c \frac{s + 0.5}{s + 5.021}$$

Así,

$$T_1 = 2, \quad \gamma = \frac{5.021}{0.5} = 10.04$$

A continuación determinamos el valor de K_c a partir de la condición de magnitud:

$$\left| K_c \frac{s + 0.5}{s + 5.021} \frac{4}{s(s + 0.5)} \right|_{s = -2.5 + j4.33} = 1$$

De este modo,

$$K_c = \left| \frac{(s + 5.021)s}{4} \right|_{s = -2.5 + j4.33} = 6.26$$

La parte de atraso de fase del compensador se **diseña** del modo siguiente: primero se determina el valor de β que satisfaga el requerimiento sobre la constante de error estático de velocidad:

$$\begin{aligned} K_v &= \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s K_c \frac{\beta}{\gamma} G(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s (6.26) \frac{\beta}{10.04} \frac{4}{s(s + 0.5)} = 4.988\beta = 80 \end{aligned}$$

Por tanto, β se determina como

$$\beta = 16.04$$

Por último, elegimos un valor de T_2 suficientemente grande para que

$$\left| \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{16.04T_2}} \right|_{s = -2.5 + j4.33} \doteq 1$$

$$-5^\circ < \left| \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{16.04T_2}} \right|_{s = -2.5 + j4.33} < 0^\circ$$

Dado que $T_2 \doteq 5$ (o cualquier otro número mayor que 5) satisface los dos requerimientos anteriores, seleccionamos

$$T_2 = 5$$

Ahora la función de transferencia del compensador de atraso-adelanto diseñado se obtiene mediante

$$\begin{aligned} G_c(s) &= (6.26) \left(\frac{s + \frac{1}{2}}{s + \frac{10.04}{2}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{5}}{s + \frac{1}{16.04 \times 5}} \right) \\ &= 6.26 \left(\frac{s + 0.5}{s + 5.02} \right) \left(\frac{s + 0.2}{s + 0.01247} \right) \\ &= \frac{10(2s + 1)(5s + 1)}{(0.1992s + 1)(80.19s + 1)} \end{aligned}$$

El sistema compensado tendrá la función de transferencia en lazo abierto

$$G_c(s)G(s) = \frac{25.04(s + 0.2)}{s(s + 5.02)(s + 0.01247)}$$

Debido a la cancelación de los términos $(s + 0.5)$, el sistema compensado es de tercer orden. (Matemáticamente esta cancelación es exacta, pero en la práctica no lo es, debido a que, por lo general, al obtener el modelo matemático del sistema son necesarias algunas aproximaciones y, como resultado, las constantes de tiempo no son precisas.) La gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado aparece en la figura 7-21(a). Una vista ampliada de la gráfica del lugar geométrico de las raíces cerca del origen aparece en la figura 7-21(b). Debido a que la contribución de ángulo de la parte de atraso de fase del compensador de atraso-adelanto es muy pequeña, **sólo** hay un cambio pequeño en la ubicación de los polos dominantes en lazo cerrado a

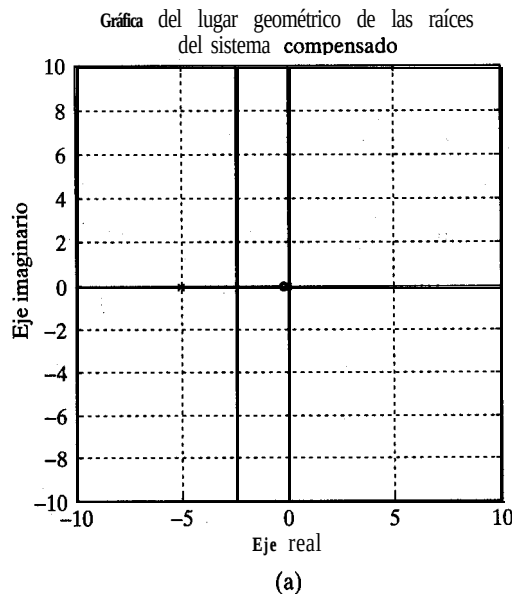


Figura 7-21

(a) Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado; (b) gráfica del lugar geométrico de las raíces cerca del origen.

Gráfica del lugar geométrico de las raíces del sistema compensado cerca del origen

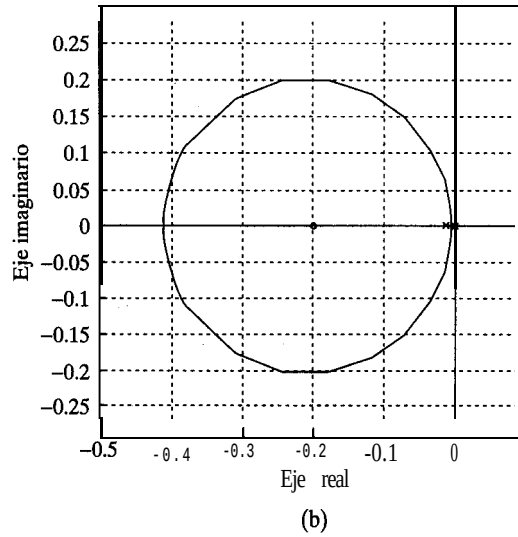


Figura 7-21
(Continuación)

partir de la ubicación deseada, $s = -2.5 \pm j4.33$. De hecho, los nuevos polos en lazo cerrado se ubican en $s = -2.4123 \pm j4.2756$. (El nuevo factor de amortiguamiento relativo es $\zeta = 0.491$.) De este modo, el sistema compensado cumple todas las especificaciones de desempeño requeridas. El tercer polo en lazo cerrado del sistema compensado se ubica en $s = -0.2078$. Dado que este polo está muy cerca del cero en $s = -0.2$, el efecto de este polo sobre la respuesta es pequeño. (Observe que, en general, si un polo y un cero están cercanos entre sí sobre el eje real negativo transitoria.)

Las curvas de respuesta escalón unitario y las curvas de respuesta rampa unitaria antes y después de la compensación aparecen en la figura 7-22.

Respuestas escalón unitario de los sistemas compensado y no compensado

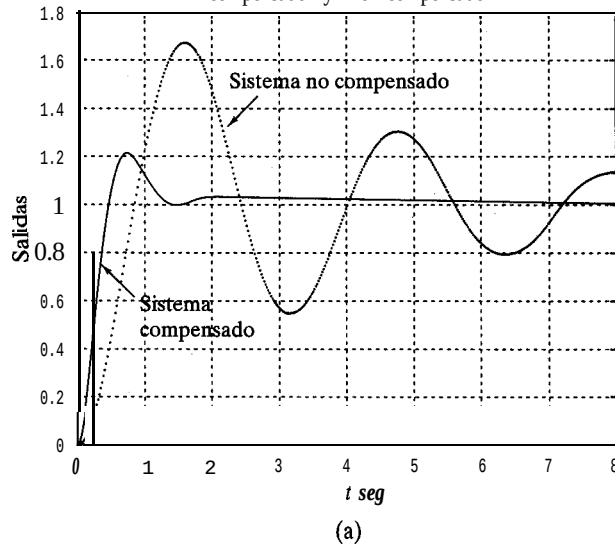


Figura 7-22
Curvas de respuesta transitoria para el sistema compensado y el sistema no compensado.
(a) Curvas de respuesta escalón unitario; (b) curvas de respuesta rampa unitaria.